NEO ORIÓN

DOCUMENTO MAESTRO · LA BIBLIA DE NEO ORIÓN · EDICIÓN 03-11-2026 · B

«Todo lo que es Neo Orión OS y cómo se ve: la idea, la voz, las IA, los robots, el instalador, el HUD y cada regla de su diseño.»

Para cualquier persona o IA que vaya a trabajar en el sistema.

CONTENIDO

PARTE 1 · QUÉ ES

01 QUÉ ES NEO ORIÓN 2
02 LA IDEA 3
03 CÓMO FUNCIONA POR DENTRO 4

PARTE 2 · RECORRIDO

04 ARRANQUE E INSTALACIÓN 5
05 EL HUD, PANTALLA POR PANTALLA 10
06 INVESTIGACIÓN ESTILO ROSE 18
07 INTELIGENCIA: CUÁL IA Y CUÁNDO 19
08 VOZ, OÍDO, HABLANTES Y MEMORIA 20
09 ROBOTS, GUARDIÁN Y LIDAR 21
10 FABRICACIÓN Y PROYECTOS 22
11 JUEGOS, NAVEGADOR Y PUENTE ENTRE IAs 23
12 RENDIMIENTO Y PC PATATA 24
13 HERRAMIENTAS DEL TALLER Y LA CASA 25
14 FORMAS DE INICIAR Y REPOSO 27
14 LLAVE DE VOZ Y CONTROLADORES 27

PARTE 3 · DISEÑO

15 DISEÑO: DE DÓNDE VIENE Y SUS PRINCIPIOS 29
16 COLOR 30
17 TIPOGRAFÍA 31
18 PÍXEL: LOGO E ICONOS 32
19 COMPONENTES 33
20 MOVIMIENTO 34
21 COMPOSICIÓN Y PANTALLAS 35

PARTE 4 · CONSTRUCCIÓN

22 LA DISTRO 36
23 LA ISO, PROBADA DE PUNTA A PUNTA 37
24 SEGURIDAD Y PERMISOS 38
25 PENDIENTES 39
26 GLOSARIO 40

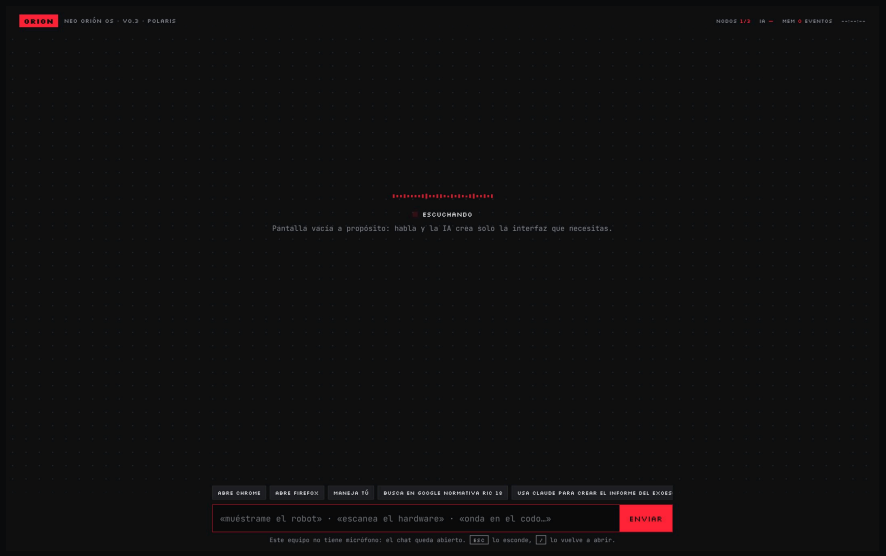
ANEXOS

A CATÁLOGO DE IA LOCALES 41
B HERRAMIENTAS MCP (ORION-LINUX) 46
C COMANDOS DE VOZ DE EJEMPLO 48
D TOKENS DE DISEÑO 49

01 QUÉ ES NEO ORIÓN

Neo Orión OS es un Linux sin escritorio que se maneja con la voz: la pantalla queda vacía mientras escucha y la IA arma la interfaz solo cuando hace falta mostrar algo. Por debajo, la IA controla todo el computador por código.

DATO	VALOR
Nombre	Neo Orión OS (asistente por defecto: «Neo Orión»; nombre, voz, tono y color se cambian)
Autor	Davis Reyes · software libre GPL-3.0
Base	Ubuntu 24.04 LTS «noble», núcleo 6.8, arranque seguro
Ediciones	full · lite · patata (PC que no rinde) · test
Interfaz	Voz siempre activa + HUD que aparece y se va; chat con la tecla /
Inteligencia	IA locales (Ollama) elegidas según el equipo + IA en la nube opcionales
Control	Servidor MCP «orion-linux»: 30 herramientas (shell, archivos, CAD, robots, PLC, navegador…)
Memoria	Bóveda Markdown legible por cualquier IA y por Obsidian, Logseq o SilverBullet
Código	Python (núcleo, ~4.200 líneas) + HTML/JS (HUD e instalador, ~2.200 líneas), 13 pruebas
Estética	Marathon / O.R.C.A.: píxel, un acento a todo volumen (escarlata), carbón



F-01 Reposo: pantalla vacía, Neo Orión escuchando.

PARA QUIÉN

Para quien trabaja en ingeniería, robótica, fabricación o proyectos, y para cualquier persona que quiera un computador que se maneje hablando, incluso en un PC viejo.

02 LA IDEA

Cómo nació y qué tiene que cumplir. Son las reglas que no se negocian.

HABLAR EN VEZ DE MANIPULAR

No hay escritorio, íconos ni ventanas que mover. La persona dice lo que necesita y la IA lo hace por detrás, en el código, y muestra solo el resultado. Como Jarvis: el poder está en la máquina, la persona solo dirige.

LA IA ES LA PC

La IA tiene acceso completo al Linux por MCP: clona, instala, compila, dibuja, programa placas, mueve robots. Lo que es físico o irreversible siempre pide confirmación humana.

LABORATORIO INTELIGENTE

Ingeniería en general: robots con calibración por foto, CAD por código, placas, LiDAR, PLC, gestión de proyectos, planos, escaneo 3D, juegos, investigación.

INTERFAZ SOLO CUANDO SE PIDE

Inspirada en el asistente «Rose» y en O.R.C.A.: paneles que se materializan, cumplen y se van. Todo con la misma estética pixel.

CUALQUIER EQUIPO

Desde una Raspberry hasta una estación con GPU. Si el equipo no rinde, baja solo a modo liviano o patata y manda lo pesado a la nube.

BASE NEUTRA + CAPA PERSONAL

Se instala limpio, sin datos de nadie. Lo personal de cada quien (notas, memoria, módulos propios) va en una capa aparte que solo se activa en sus equipos.

03 CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

La IA solo habla y decide; el trabajo lo hacen herramientas con nombre, y cada acción pasa por los permisos. Así cualquier IA (local, Claude, otra) controla el mismo sistema de la misma forma.

VOZ · CHAT	IA	MCP ORION-LINUX	MÓDULOS	EQUIPO Y MUNDO
micrófono siempre activo VAD + Whisper/Vosk tecla / para escribir	local (Ollama) o nube elige según la tarea y el equipo	30 herramientas shell · archivos · CAD robots · PLC · navegador	motion · lidar · forma proyectos · juegos puente · navegador	Linux · robots · placas Raspberry · PLC web · otras IA

GUARDIÁN Y PERMISOS · LO FÍSICO Y LO IRREVERSIBLE ESPERAN A LA PERSONA

MEMORIA · BÓVEDA MARKDOWN QUE LEE CUALQUIER IA

HUD · MUESTRA EL RESULTADO Y SE RETIRA

TRES REGLAS DEL NÚCLEO

1. **La IA nunca toca los motores directo**: un traductor (Python, sin IA) convierte sus palabras en órdenes exactas y el guardián decide si se ejecutan.
2. **Riesgos con nombre**: LEER · ESCRIBIR · SISTEMA · IRREVERSIBLE · FÍSICO. Los dos últimos crean un ticket que solo la persona aprueba, por voz o en el HUD.
3. **Todo queda en la bitácora** de acciones y en la memoria, para que la próxima IA sepa lo que pasó.

DÓNDE VIVE CADA COSA

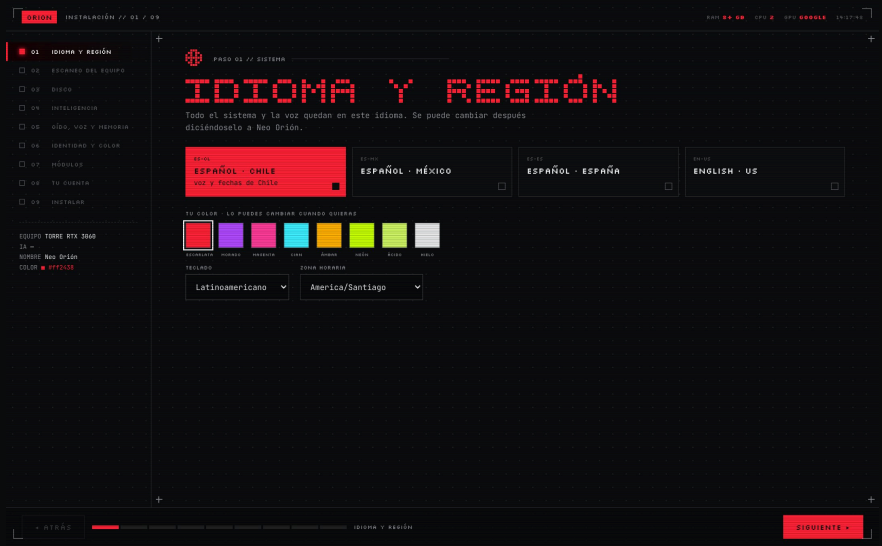
CARPETA	QUÉ ES
orion/orion_core	detección de equipo, perfil, permisos, instalación, rendimiento
orion/orion_mcp	servidor MCP «orion-linux» y configuración para cada IA
orion/orion_voz	oído, VAD, voz, hablantes
orion/orion_memoria	bóveda Markdown + índice
hud/	HUD, instalador y marathon.js
overlay/	lo que se copia al sistema instalado
config/	distro, paquetes, catálogo de IA, módulos, capas
capas/	capas personales (opcionales)

04 ARRANQUE E INSTALACIÓN

Se graba la ISO en un pendrive y se arranca el PC desde él. Neo Orión detecta que viene del pendrive (boot=casper) y abre el instalador a pantalla completa, sin escritorio. Ya instalado, al encender aparece el HUD.



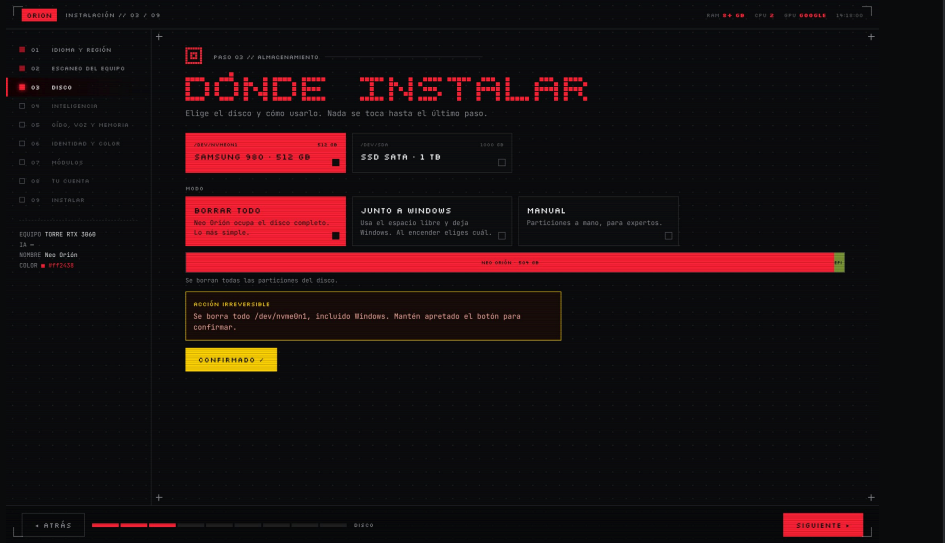
F-02 Arranque del instalador: logo de bloques, barra blanca tipo O.R.C.A. y columna de letras.



F-03 Paso 1: idioma, región y TU COLOR de entrada (escarlata por defecto).



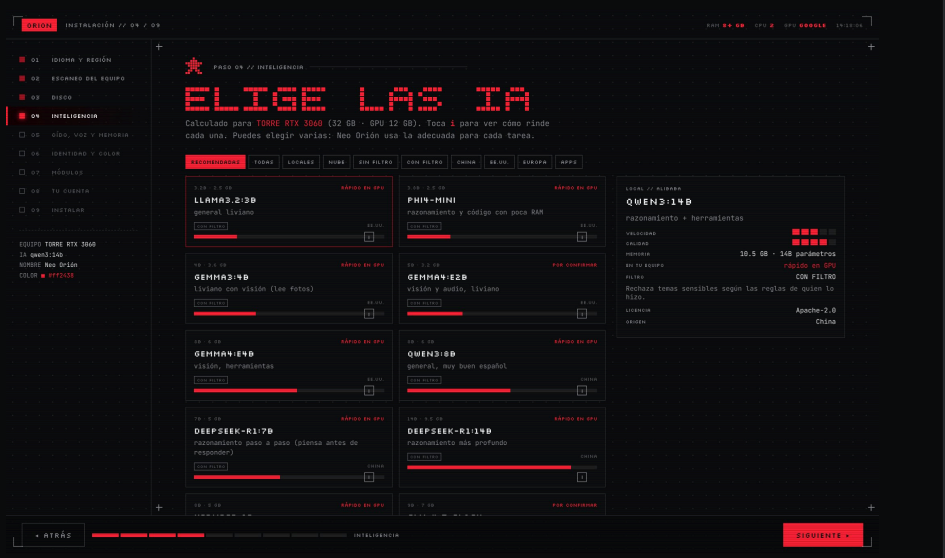
F-04 Paso 2: escaneo real del equipo y su nivel (micro → estación).



F-05 Paso 3: disco. Borrar todo exige mantener apretado el botón.



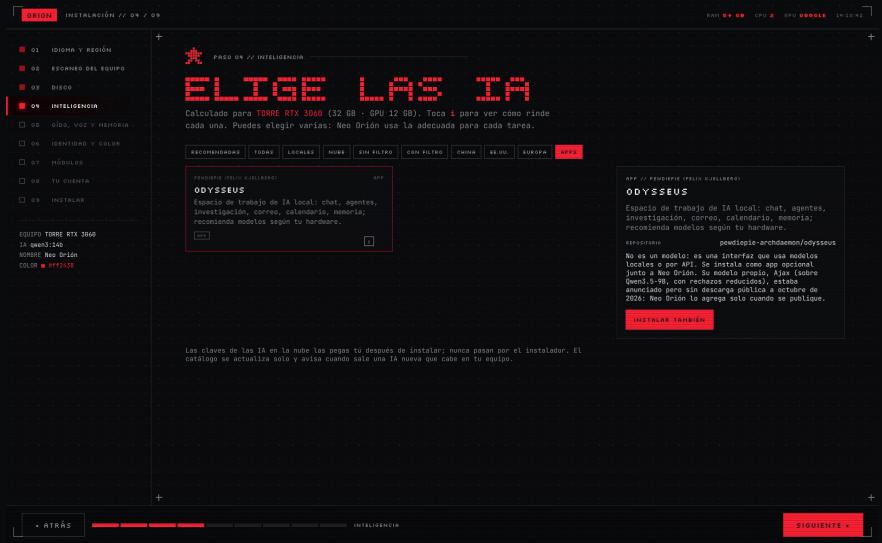
F-06 Al confirmar el borrado: alerta a pantalla completa (amarilla porque el acento es rojo).



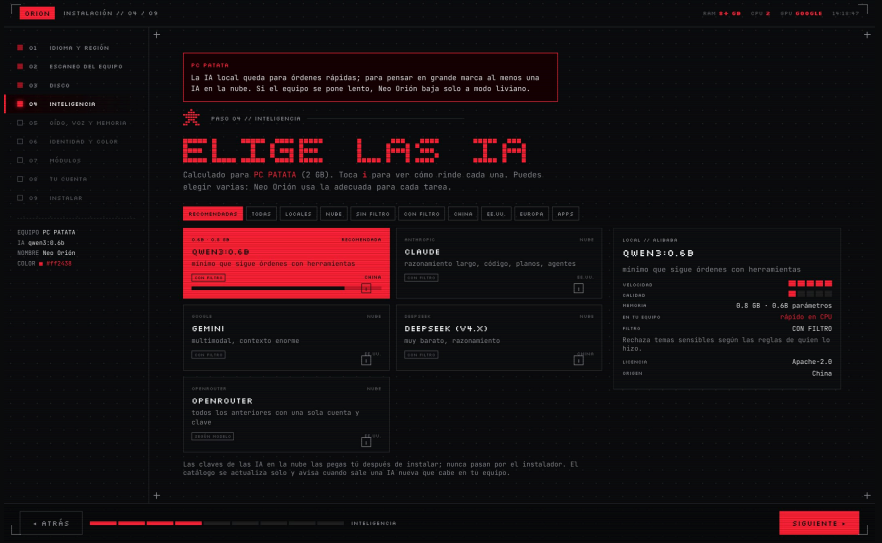
F-07 Paso 4: IA. Barra de si cabe, recomendada, filtros y ficha con «i».



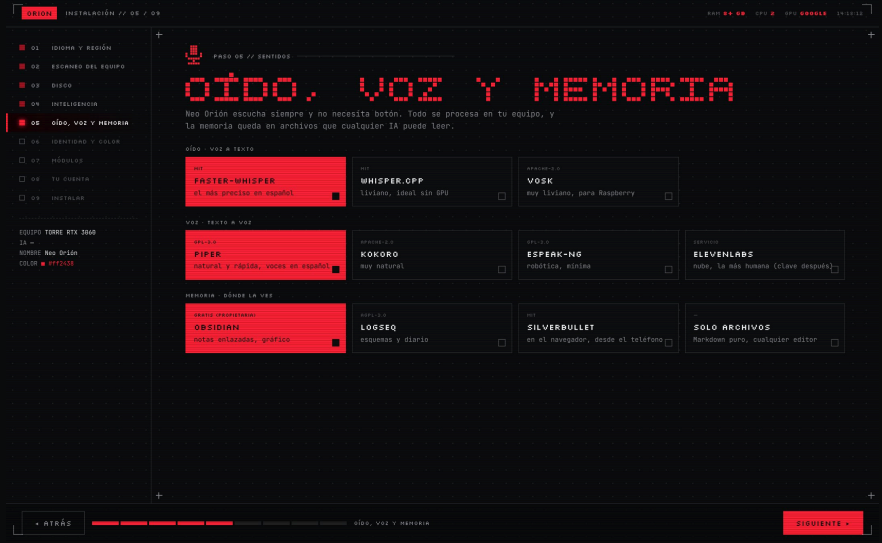
F-08 Filtro SIN FILTRO con la explicación de cada modelo.



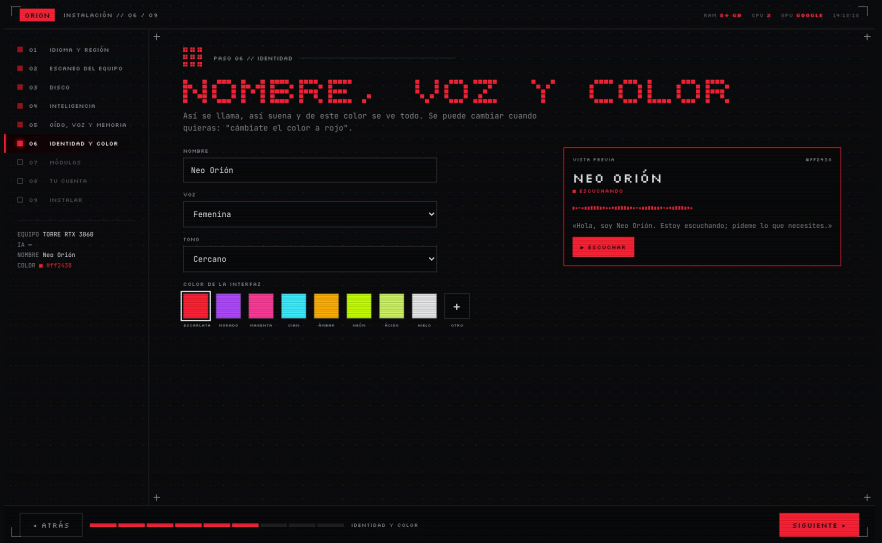
F-09 APPS: Odysseus (PewDiePie), interfaz que se instala aparte.



F-10 En un PC patata avisa y recomienda sumar una IA en la nube.



F-11 Paso 5: oído, voz y app de memoria, con su licencia.



F-12 Paso 6: nombre, voz, tono y color, con vista previa y voz de prueba.



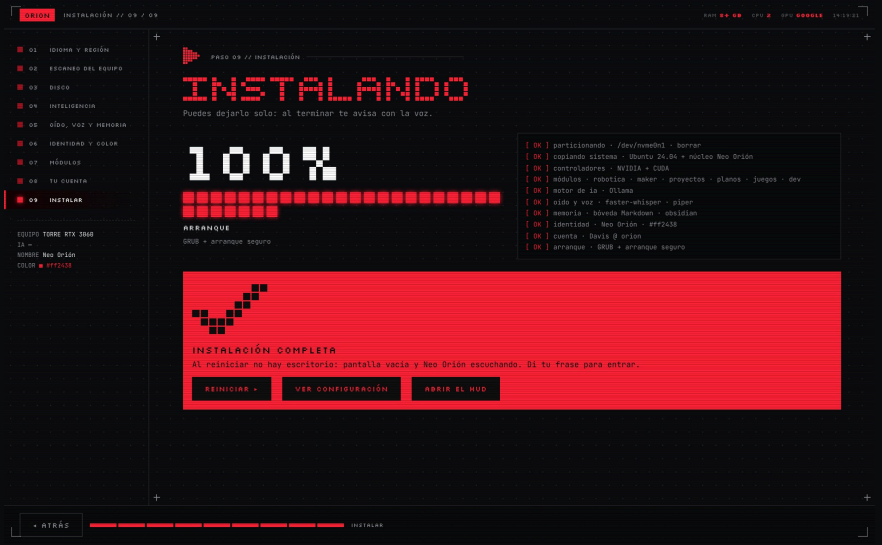
F-13 Paso 7: módulos y tipo de instalación (limpia o con capa personal).



F-14 Paso 8: cuenta, clave en bloques y registro de voz (3 veces la frase).



F-15 Paso 9: instalación con porcentaje, bloques y registro.



F-16 Final: bloque de acento con check. Reiniciar lleva a la pantalla vacía.

LO QUE GENERA EL INSTALADOR

Un JSON con todo lo elegido. orion_core/instalacion.py lo valida (nombres de modelo y de usuario seguros, color hex) y lo convierte en pasos: descargar las IA, escribir la identidad, activar módulos, importar la capa y encender el oído. El particionado y la copia los hace Calamares con los mismos datos.

EN EL TELÉFONO

Todo el instalador funciona en pantalla angosta: el riel de pasos pasa arriba en horizontal y los botones quedan fijos abajo.



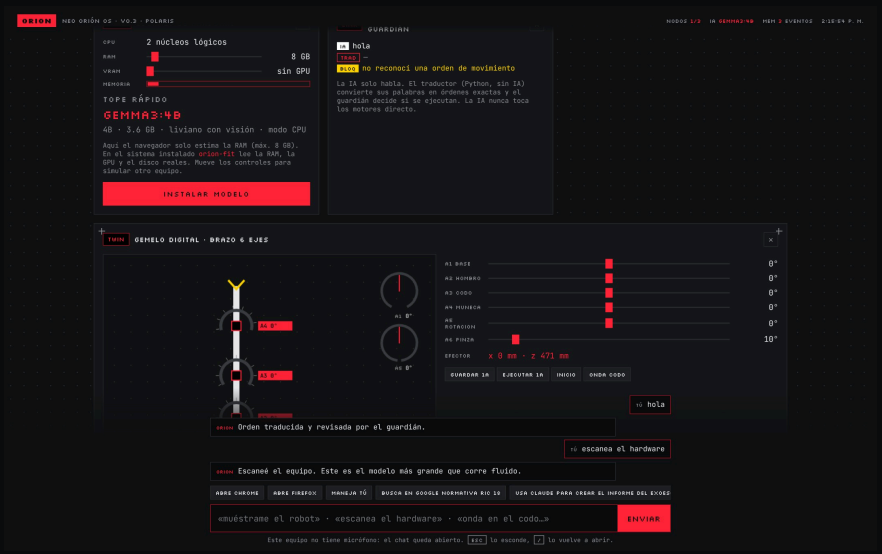
F-17 Paso 4 en formato teléfono.

05 EL HUD, PANTALLA POR PANTALLA

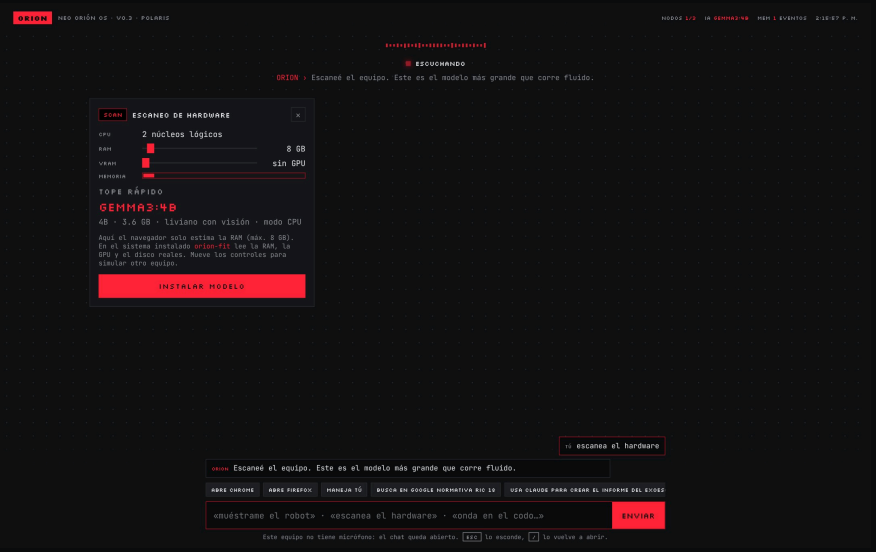
Cada panel aparece porque la persona lo pidió (por voz o por chat), cumple y se cierra. Estos son los que existen hoy.



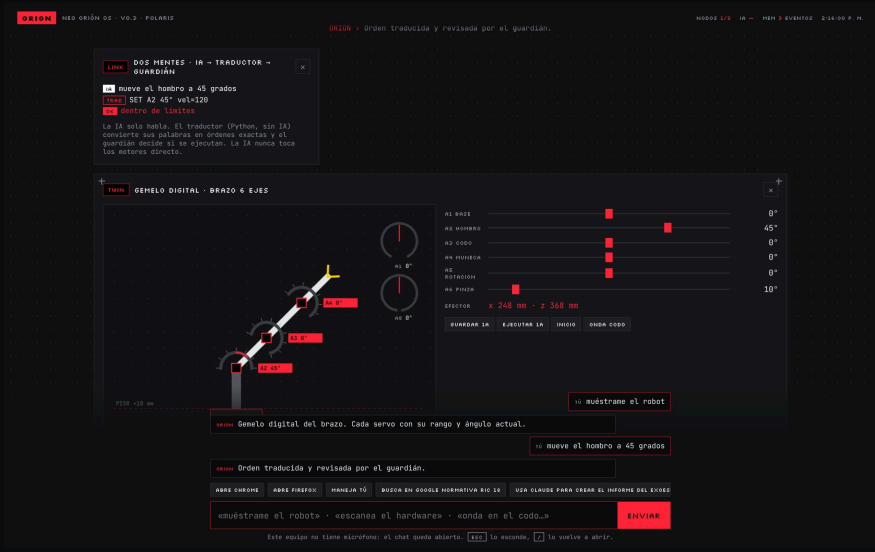
F-18 Arranque del HUD: registro y logo de bloques.



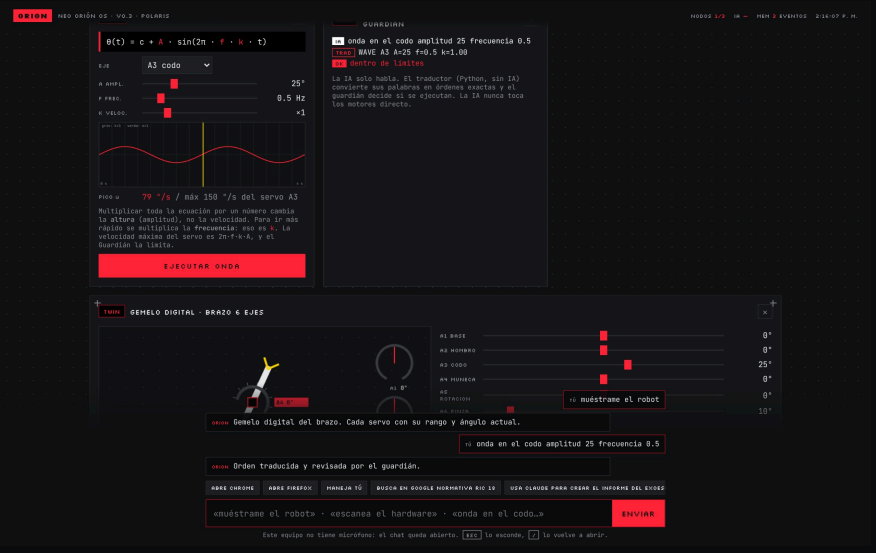
F-19 Chat: pestaña y tecla /, historial TÚ / ORION.



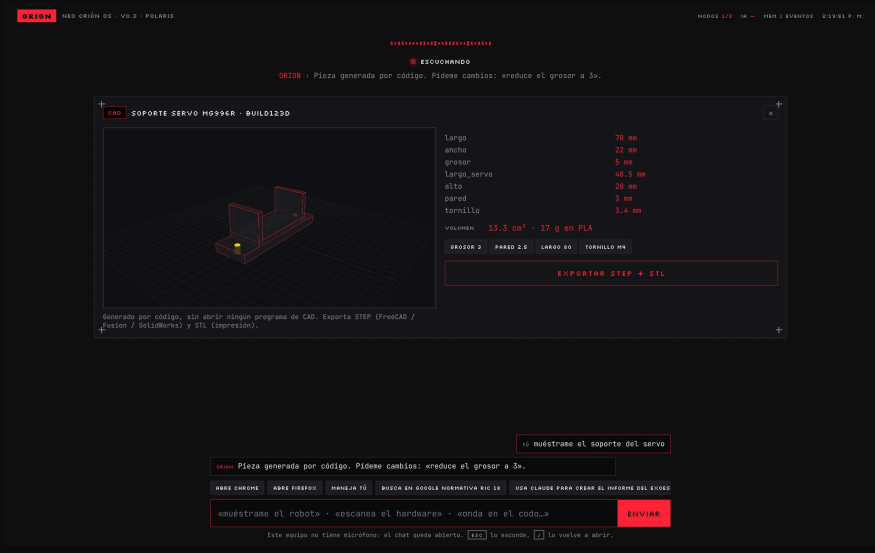
F-20 «escanea el hardware»: qué IA cabe (igual que orion-fit).



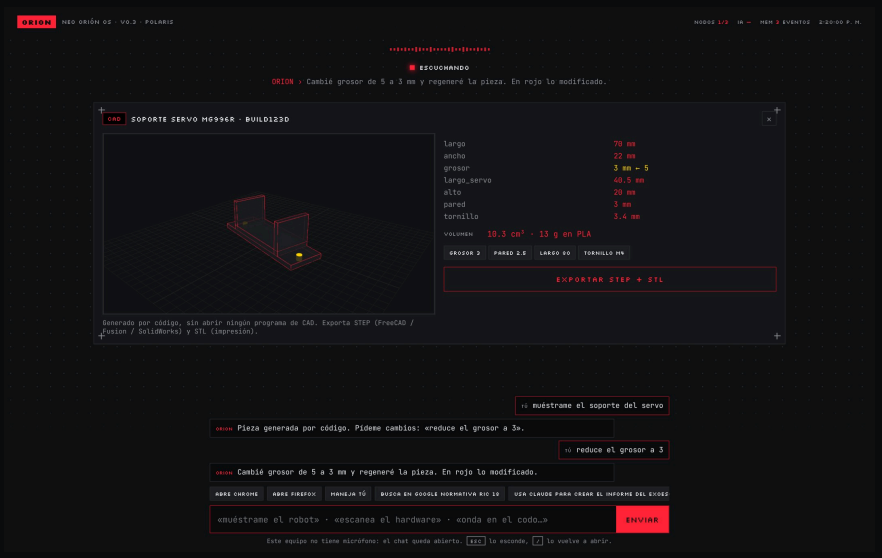
F-21 Gemelo digital del brazo de 6 ejes; la orden pasa por el traductor y el guardián.



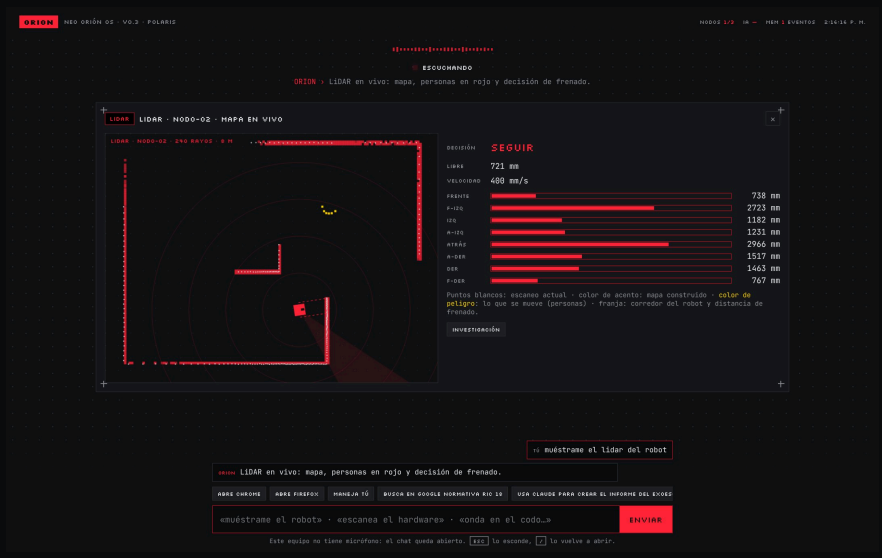
F-22 Movimiento en onda: θ(t) = c + A·sin(2π·f·t), con tope de velocidad del servo.



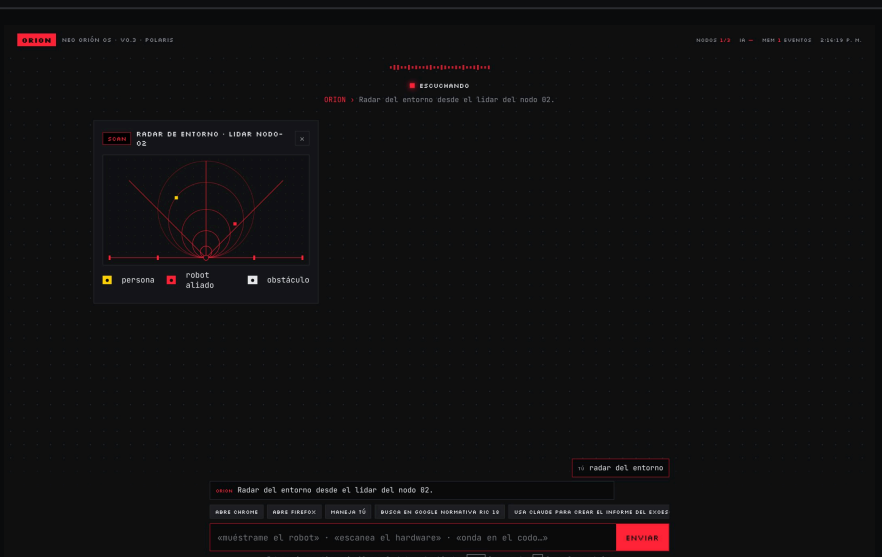
F-23 CAD por código (build123d) con visor 3D.



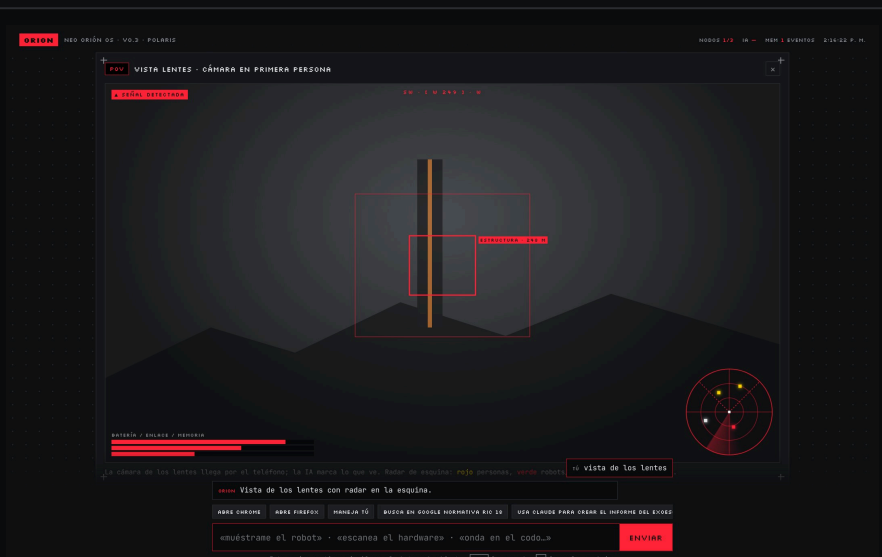
F-24 «reduce el grosor a 3»: se reconstruye la pieza y cambian las medidas.



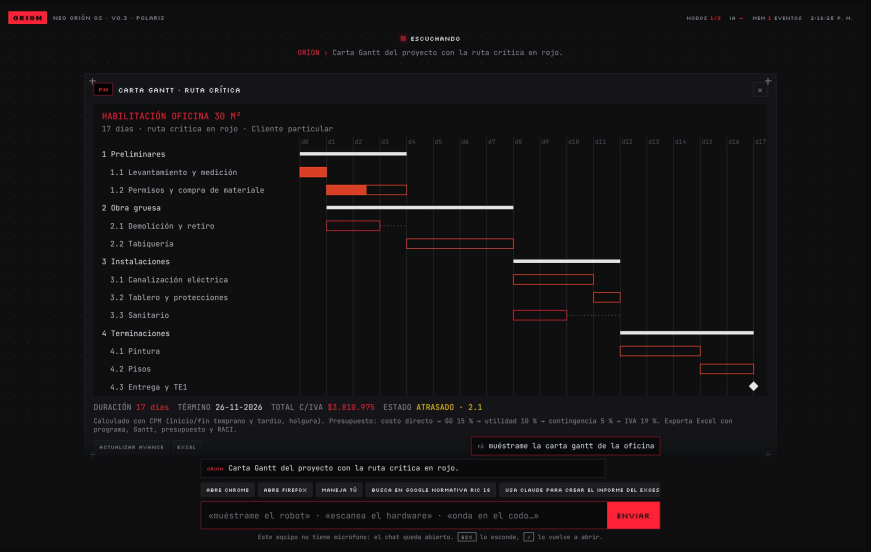
F-25 LiDAR en vivo: mapa, personas en color de peligro y decisión de frenado.



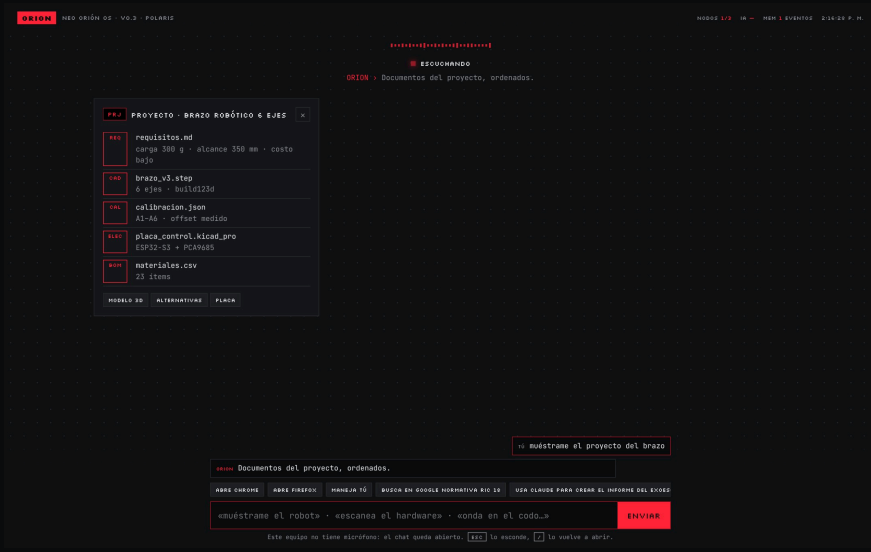
F-26 Radar del entorno desde el LiDAR del nodo 02.



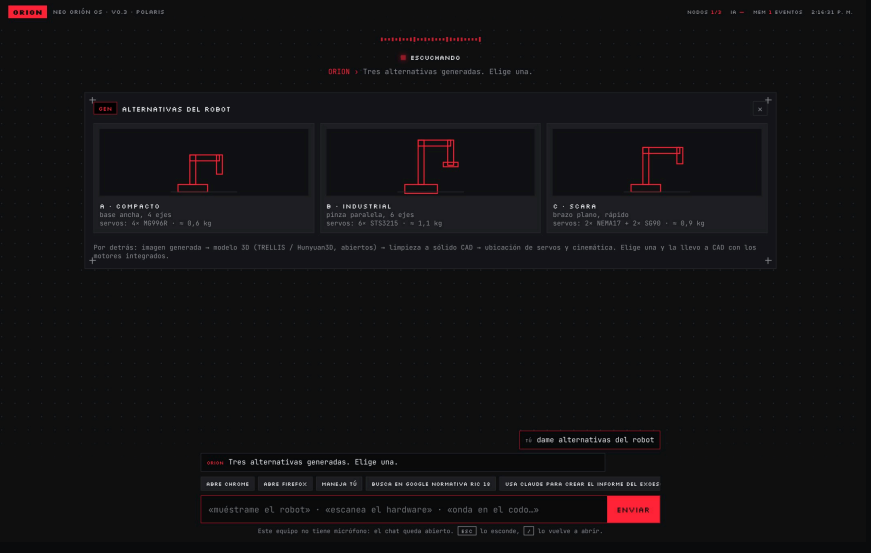
F-27 Vista de los lentes con radar en la esquina.



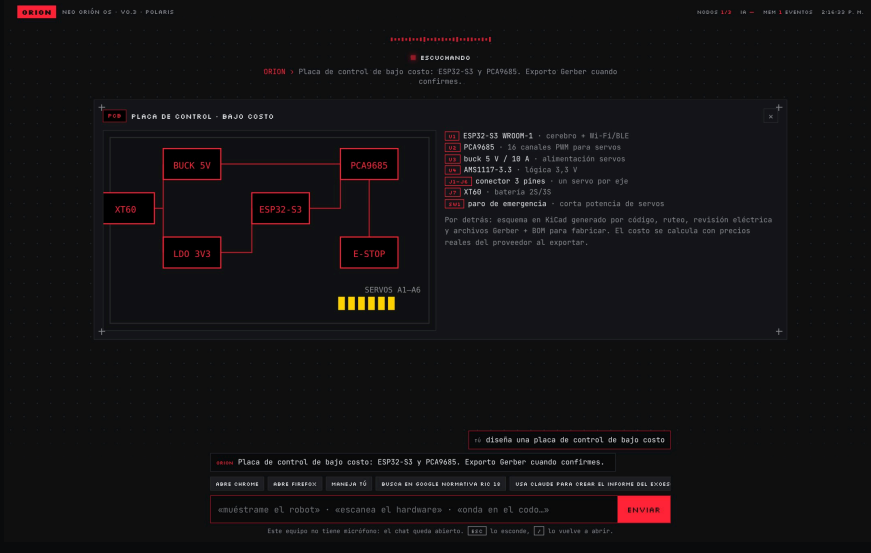
F-28 Carta Gantt con ruta crítica (CPM).



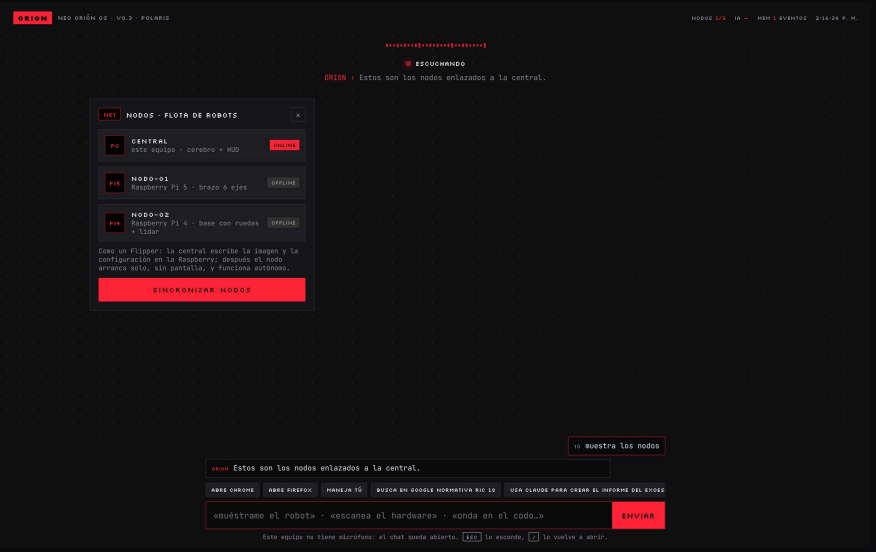
F-29 Proyecto del brazo: piezas y archivos.



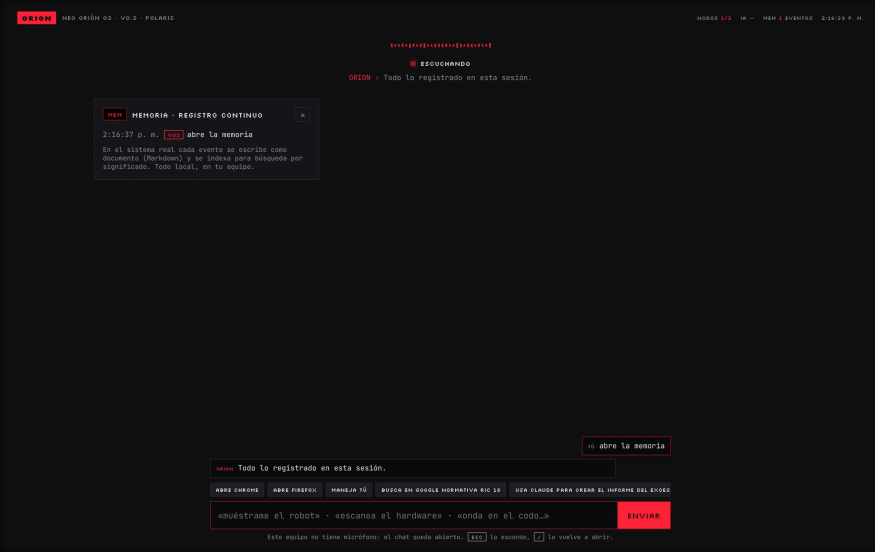
F-30 Alternativas de diseño del robot.



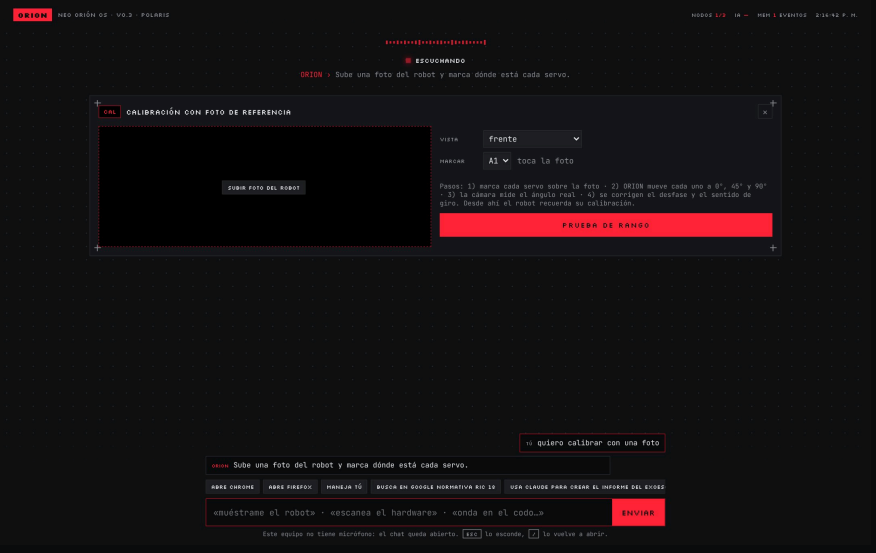
F-31 Placa de control de bajo costo.



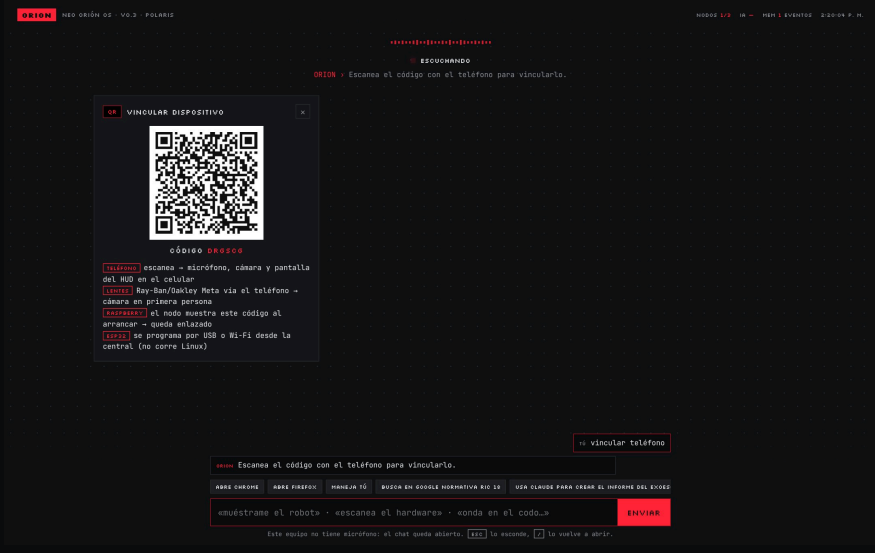
F-32 Nodos Raspberry de la flota.



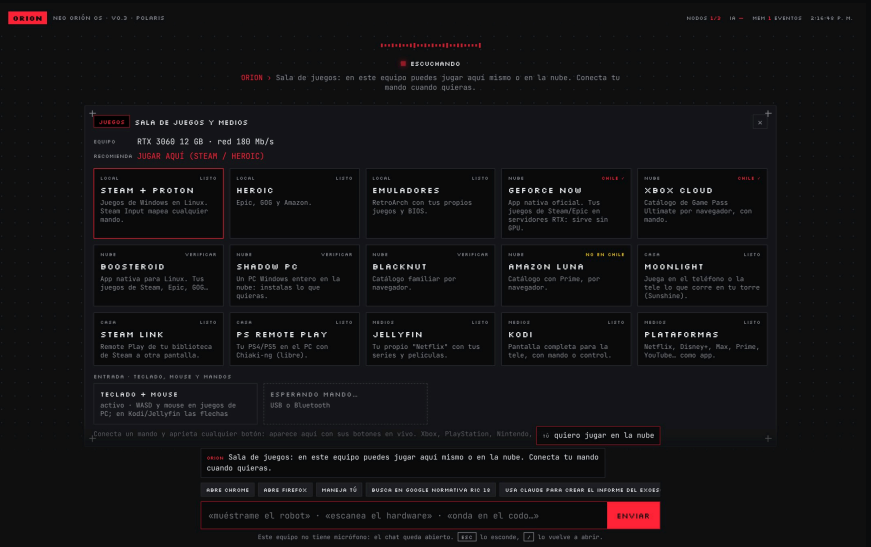
F-33 Memoria: notas y vínculos.



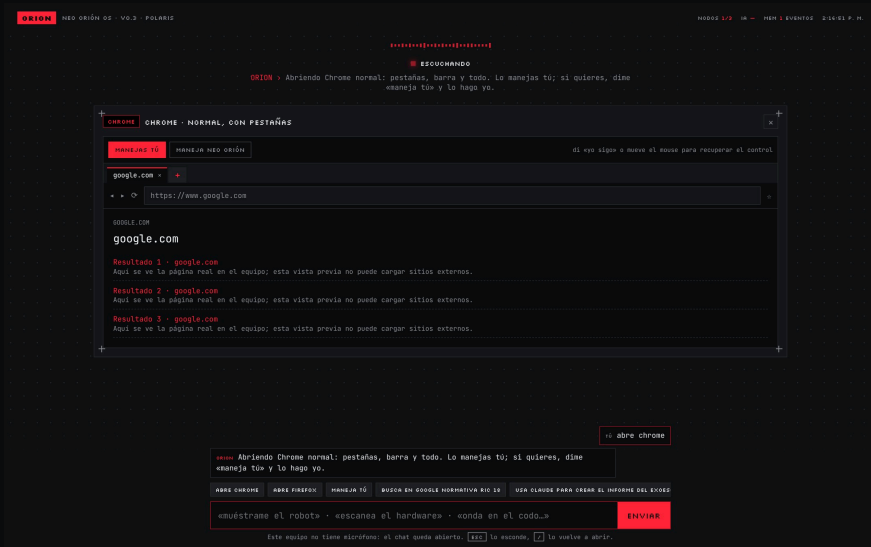
F-34 Calibración con foto de referencia.



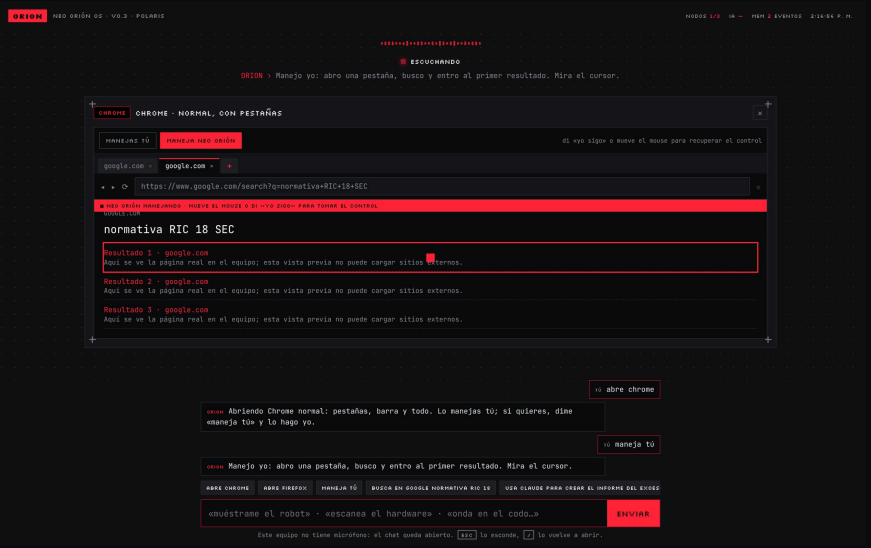
F-35 Vincular teléfono o lentes con QR.



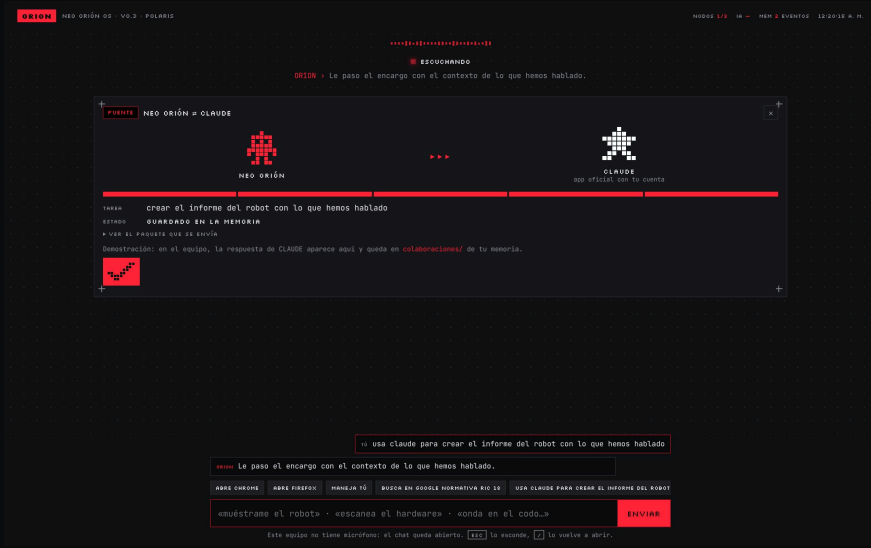
F-36 Sala de juegos: local, todas las nubes (con disponibilidad en Chile), casa y medios.



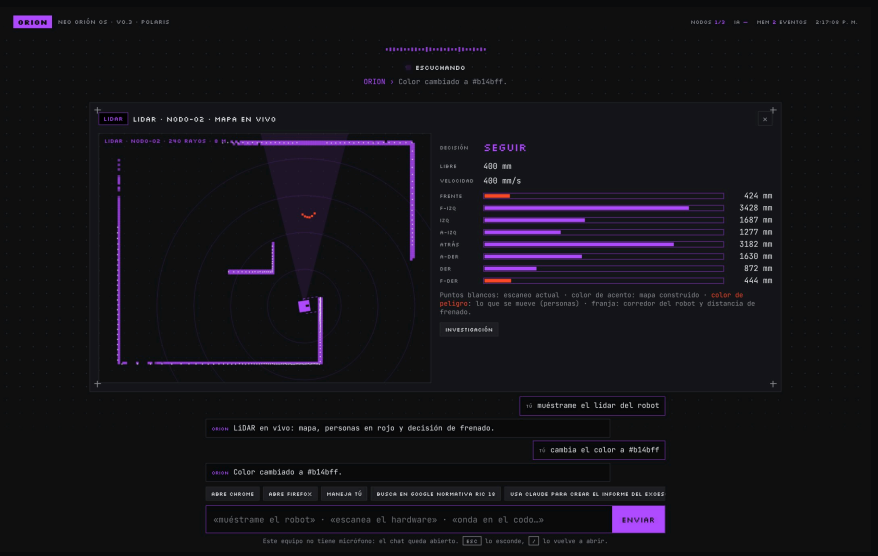
F-37 Chrome normal: pestañas, barra, + para abrir más.



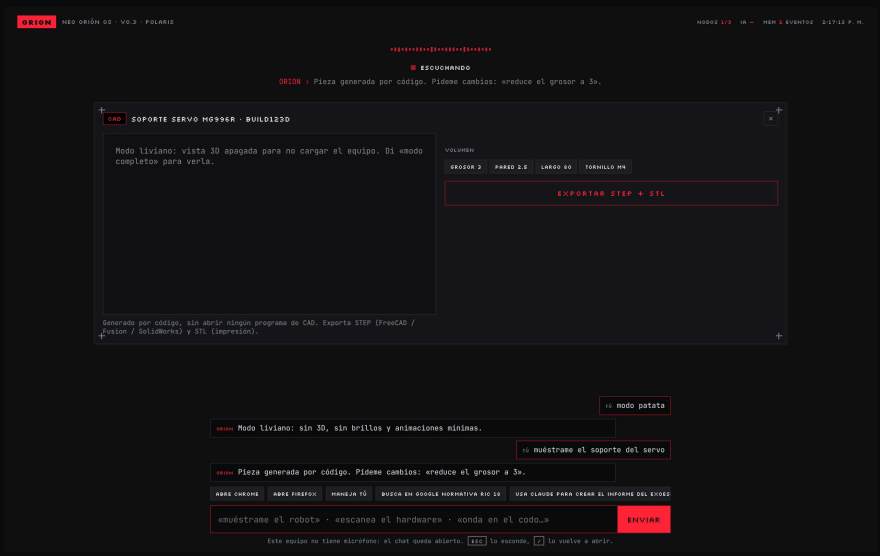
F-38 «maneja tú»: Neo Orión maneja el mismo Chrome con franja y cursor de bloque.



F-39 Puente entre IAs: Neo Orión ⇄ Claude con paquete de contexto.



F-40 «cambia el color a #b14bff»: todo el HUD en morado.



F-41 Modo patata: sin brillos ni 3D, la identidad se mantiene.



F-42 «detente»: el guardián frena y muestra la alerta.



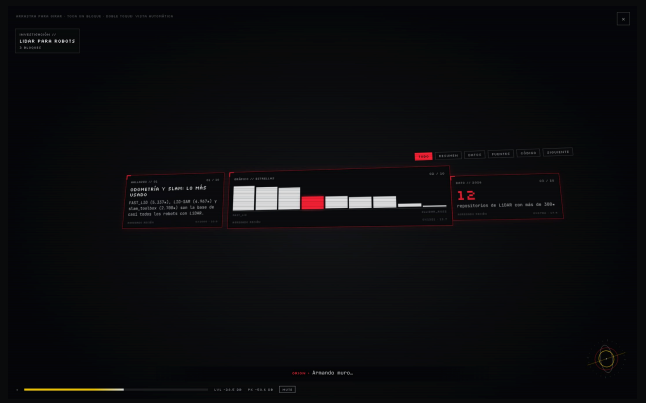
F-43 Investigación en el teléfono.

06 INVESTIGACIÓN ESTILO ROSE

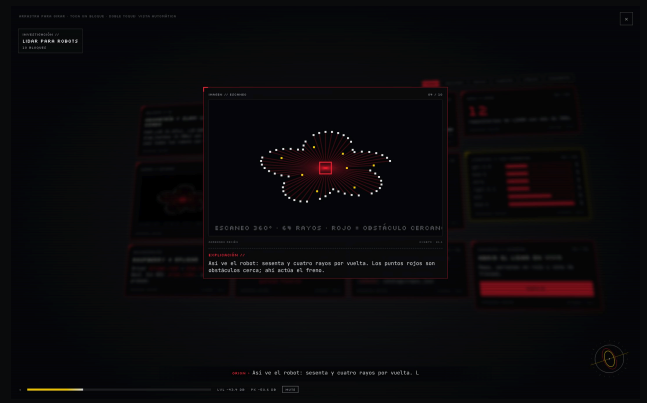
«investiga lidar para robots»: el agente busca por detrás (web, repositorios, memoria) y arma un muro de bloques que explica en voz alta.



F-44 1 · Tarjeta INVESTIGACIÓN // con reloj, 26 segmentos y contadores.



F-45 2 · La tarjeta vuela a la cámara y llega el muro en perspectiva.



F-46 3 · Tocar un bloque lo trae al frente con su explicación.

CÓMO SE COMPORTA

Pestañas TODO · RESUMEN · DATOS · FUENTES · SIGUIENTE; subtítulos «ORION ›» mientras explica; MUTE corta la voz; arrastrar gira el muro y doble toque vuelve a la vista automática. En el equipo los bloques llegan del agente real; en la vista previa, del LiDAR.

07 INTELIGENCIA: CUÁL IA Y CUÁNDO

El catálogo trae 36 IA locales, 19 en la nube, 12 abiertas pero gigantes (solo servidor) y apps como Odysseus. Neo Orión mide la RAM y la GPU, calcula cuál es la más grande que corre fluida y recomienda esa; el resto se puede instalar igual.

EQUIPO	RECOMIENDA	PARA
PC patata · 2 GB	gemma3:1b	órdenes; lo pesado a la nube
Notebook 8 GB, sin GPU	gemma3:4b	general liviano con visión
Notebook 16 GB, sin GPU	qwen3:8b	general, muy buen español
Torre 32 GB + GPU 12 GB	qwen3:14b	razonamiento + herramientas
Estación 32 GB + GPU 24 GB	qwen3:30b-a3b	MoE rápido
Sin filtro, 16 GB CPU	dolphin3 abliterado 8b	sin rechazos (opcional)

CÓMO DECIDE (ORION-FIT)

Presupuesto = VRAM × 0,9 con GPU; sin GPU, (RAM - sistema - voz) × 0,9 con tope de 6,5 GB para que la conversación sea fluida (los MoE sí pasan). Por defecto recomienda modelos con filtro; `--sin-filtro` elige entre los sin filtro. `--actualizar` revisa el catálogo vivo de Ollama y avisa de familias nuevas.

CON FILTRO · NEUTRAL · SIN FILTRO

Con filtro: rechaza temas sensibles según quien lo hizo.
Neutral (Hermes): obedece el prompt de sistema; tú pones las reglas.
Sin filtro (Dolphin, abliterados de huihui-ai): sin rechazos.

El guardián no cambia con ninguno: robots, PLC y acciones irreversibles siempre piden permiso.

ORIGEN

EE.UU. (Google, Meta, Microsoft, OpenAI), China (Alibaba Qwen, DeepSeek, Z.ai GLM, Moonshot Kimi, MiniMax, Xiaomi), Europa (Mistral, Aleph Alpha) y comunidad. Los modelos y servicios chinos filtran temas políticos de China; los servicios guardan datos en sus servidores.

COLABORAN

Con el puente (sección 11) una IA le pasa trabajo a otra con contexto: Claude, Gemini, ChatGPT/Codex, OpenCode o la local.

08 VOZ, OÍDO, HABLANTES Y MEMORIA

Escucha siempre, sin botón. Sabe quién habla y guarda todo en archivos que cualquier IA puede leer.

OÍDO

VAD combinado (WebRTC + energía) para no confundir ruido con voz; STT faster-whisper (MIT), whisper.cpp o Vosk según el equipo. Se dirige por nombre («Orión, …») con ventana de 25 s; «Orión, pausa / sigue».

HABLANTES

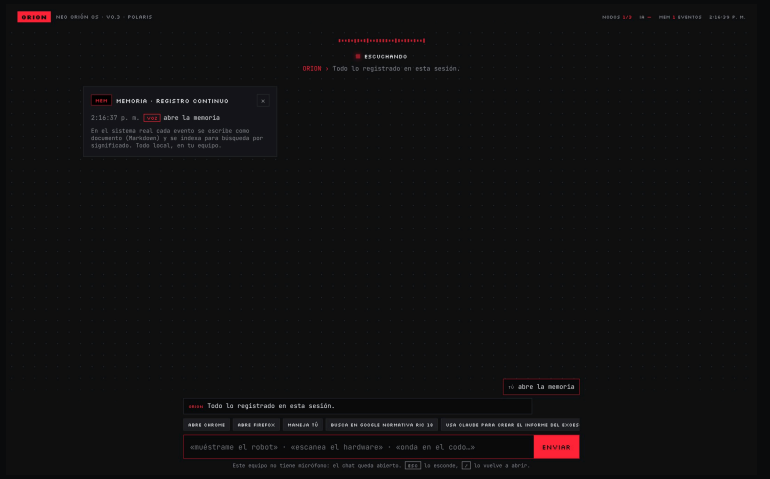
Huellas de voz (sherpa-onnx, SpeechBrain o espectral). Aprende nombres por contexto («soy…», «me llamo…»), separa pistas por persona y re-agrupa al cerrar la conversación (9/9 en las pruebas). Solo el dueño da órdenes de sistema.

VOZ

Piper (GPL-3.0), Kokoro (Apache), espeak-ng (mínima) o ElevenLabs en la nube. Nombre, género y tono cambian por voz.

MEMORIA

Bóveda Markdown (diario, notas, personas, proyectos, colaboraciones) con índice SQLite FTS5 y embeddings opcionales. Compatible con Obsidian, Logseq, SilverBullet, Zettlr; importable en Joplin, Trilium y SiYuan. `memoria_contexto` le da a cualquier IA lo relevante antes de responder.



F-47 La memoria en el HUD.

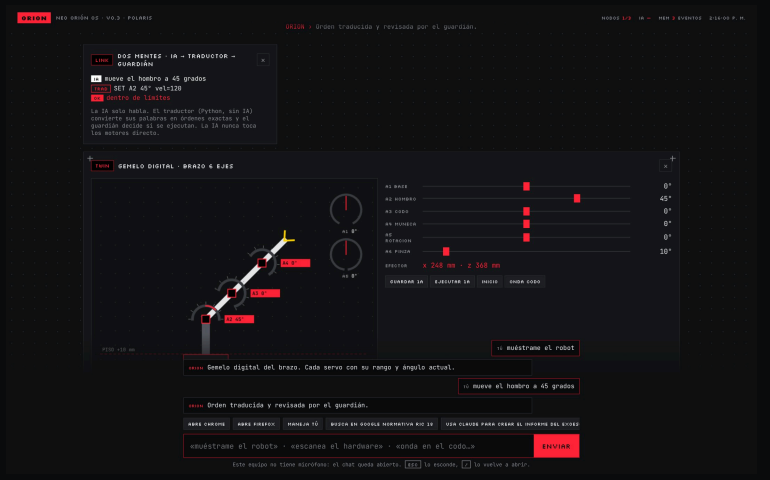
CAPA PERSONAL

Cada persona puede tener su capa (notas, memoria, módulos propios) en `capas/<nombre>`; solo se activa en sus equipos.

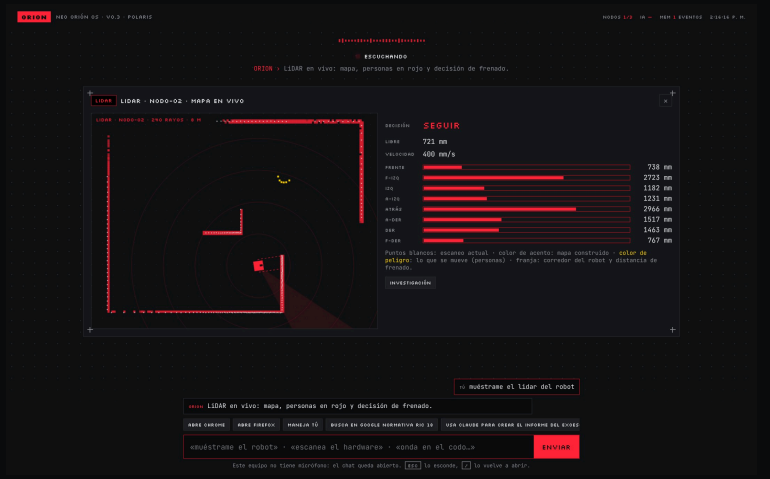
09 ROBOTS, GUARDIÁN Y LIDAR

De la palabra al motor sin que la IA toque el hardware directo.

PIEZA	QUÉ HACE
Traductor	«mueve el hombro a 45» → SET A2 45; comandos difusos en español, macros «1A»
Guardián	límites por eje, velocidad máxima, piso y zonas prohibidas; frena ante obstáculos
Onda	θ(t) = c + A·sin(2π·f·k·t); exige 2π·f·k·A ≤ velocidad del servo
Cinemática	Denavit–Hartenberg para saber dónde está la punta
Calibración	foto de referencia + ajuste lineal grados ↔ pulso
LiDAR	mapa de ocupación (log-odds), personas en movimiento, frenado 150 mm + v·0,3 s, corredor 400 mm
Nodos	Raspberry configuradas desde el PC central; ROS 2 Jazzy



F-48 Gemelo digital y la orden traducida.



F-49 LiDAR en vivo.

10 FABRICACIÓN Y PROYECTOS

Diseñar, cotizar y planificar sin abrir un programa de CAD.

CAD POR CÓDIGO

build123d (OpenCascade): piezas paramétricas que se cambian por voz («reduce el grosor a 3») y se exportan a STEP y STL.

FORMA

Foto → alternativas → malla (TRELLIS.2, Hunyuan3D, TripoSR) → sólido por silueta si no hay GPU → integrar servos (MG996R, SG90, STS3215, NEMA17).

CAD

CAD por código (CadQuery), FreeCAD, KiCad y slicers en el módulo Taller.

PROYECTOS

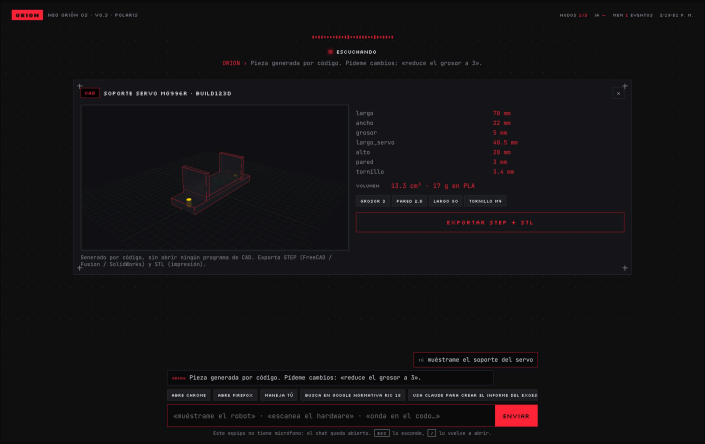
Tareas con CPM y ruta crítica, Gantt, RACI, presupuesto chileno (CD → GG 15 % → utilidad 10 % → contingencia 5 % → IVA 19 %) y Excel.

PLACAS

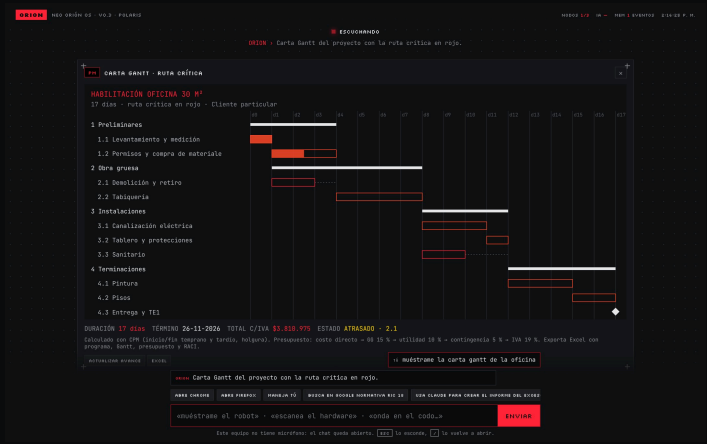
Placa de control de bajo costo: ESP32-S3, PCA9685, buck 5 V, LDO 3,3 V, parada de emergencia.

REPOSITORIOS

Siempre busca repositorios antes de construir: 154 catalogados con licencia y uso comercial.



F-50 Soporte de servo por código.



F-51 Gantt con ruta crítica.

11 JUEGOS, NAVEGADOR Y PUENTE ENTRE IAS

El computador completo, también para descansar y para trabajar con otras IA.

JUEGOS Y MEDIOS

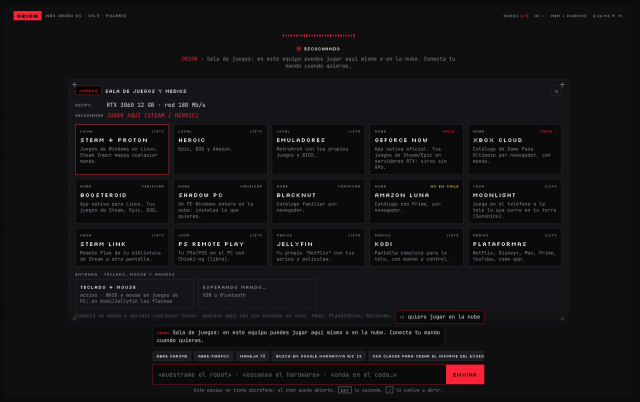
Steam + Proton, Heroic, Lutris, RetroArch; nubes: GeForce NOW (app oficial), Xbox Cloud, Boosteroid, Shadow, Blacknut, Luna (no en Chile); casa: Sunshine/Moonlight, Steam Link, Chiaki-ng; medios: Jellyfin, Kodi, plataformas. Mandos Xbox/PS/Nintendo detectados. Sin fuentes de juegos crackeados ni IPTV sin licencia.

NAVEGADOR

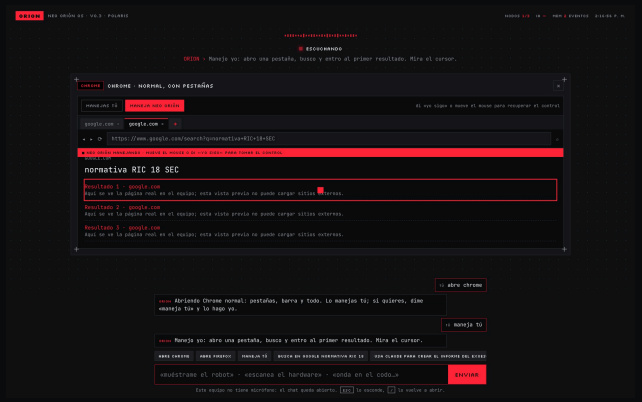
Chrome y Firefox normales (pestañas, barra, extensiones) desde sus repos oficiales. Dos modos sobre el mismo navegador: MANEJAS TÚ y MANEJA NEO ORIÓN («maneja tú»), con franja y cursor de bloque. Chrome por CDP; Firefox por Marionette. Los chats de IA no se manejan por código.

PUENTE ENTRE IAS

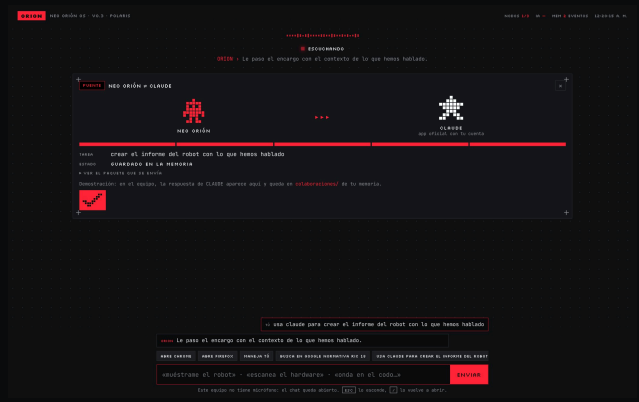
«usa Claude para crear el documento…»: paquete de contexto (tarea + conversación + memoria) por la vía oficial con tu cuenta: Claude Code (plan Pro/Max), Gemini CLI, Codex CLI, OpenCode o local. Modo web: abre el chat y tú aprietas enviar. Vuelta: el MCP de Neo Orión se conecta a Claude para que Claude le pida cosas al PC.



F-52 Sala de juegos.



F-53 Chrome manejado por Neo Orión.



F-54 Puente Neo Orión ⇄ Claude.

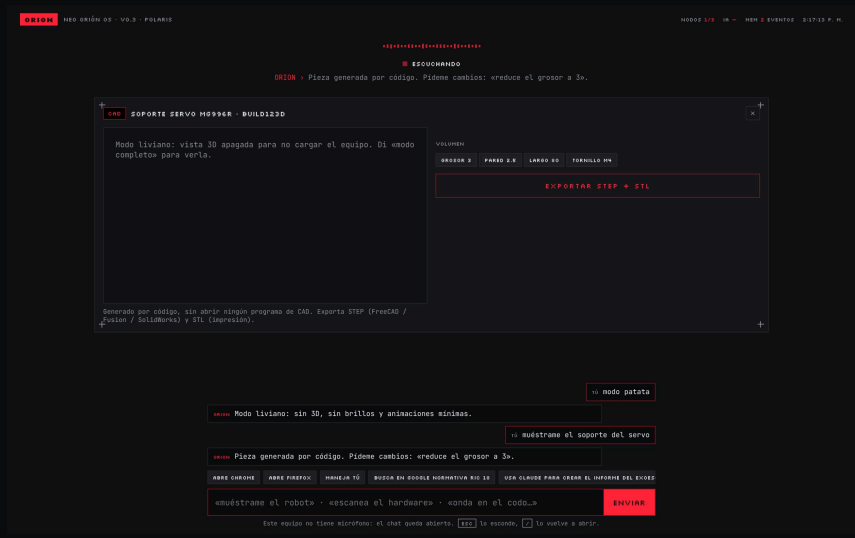
12 RENDIMIENTO Y PC PATATA

Patata no es un tipo de PC: es cuando el equipo no está rindiendo. Neo Orión lo mide en vivo y se ajusta solo.

SEÑAL	LIVIANO	PATATA
Cuadros por segundo del HUD	< 40	< 24
Velocidad de la IA (tokens/s)	< 8	< 3
Presión de memoria (PSI)	> 10 %	> 30 %
Presión de CPU (PSI)	> 40 %	> 75 %
Temperatura del procesador	> 88 °C	> 96 °C
Batería < 20 % descargando	sí	—

CÓMO REACCIONA

Baja en ~15 s de malas lecturas y sube de a un nivel en ~2 min. Avisa por qué. LIVIANO: HUD sin efectos ni 3D, IA un paso menor. PATATA: además oído Vosk, IA mínima para órdenes y lo pesado a la nube. «modo completo» fija el nivel.



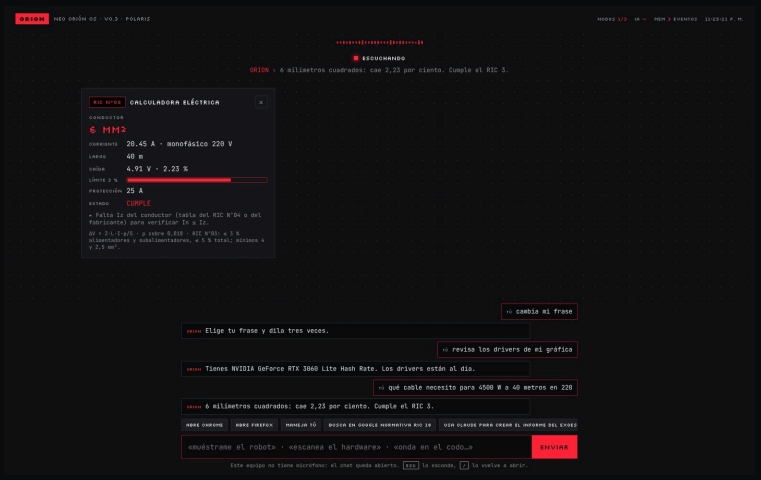
F-55 Modo patata: misma identidad, menos costo.

EDICIÓN PATATA

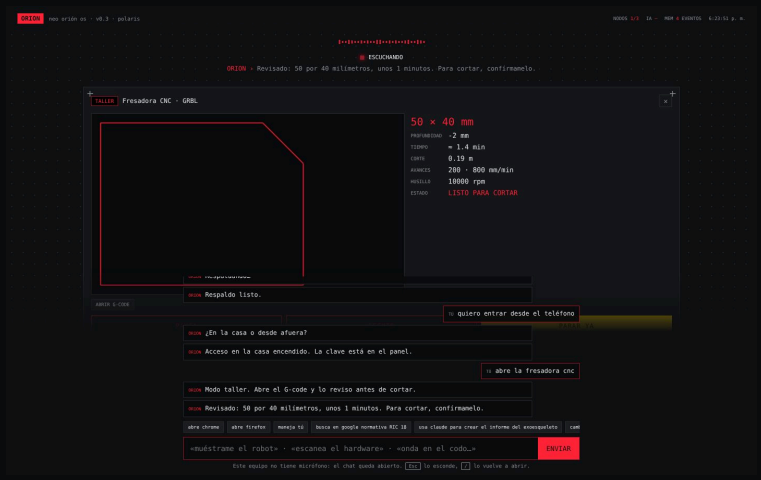
Para PC viejos: sin escritorio, HUD en cage + cog (~150 MB), zram, voz espeak-ng. Desde 2 GB de RAM.

13 HERRAMIENTAS DEL TALLER Y LA CASA

Nueve herramientas que se piden hablando. Las físicas (CNC, cerraduras) esperan tu confirmación; el resto es inmediato.

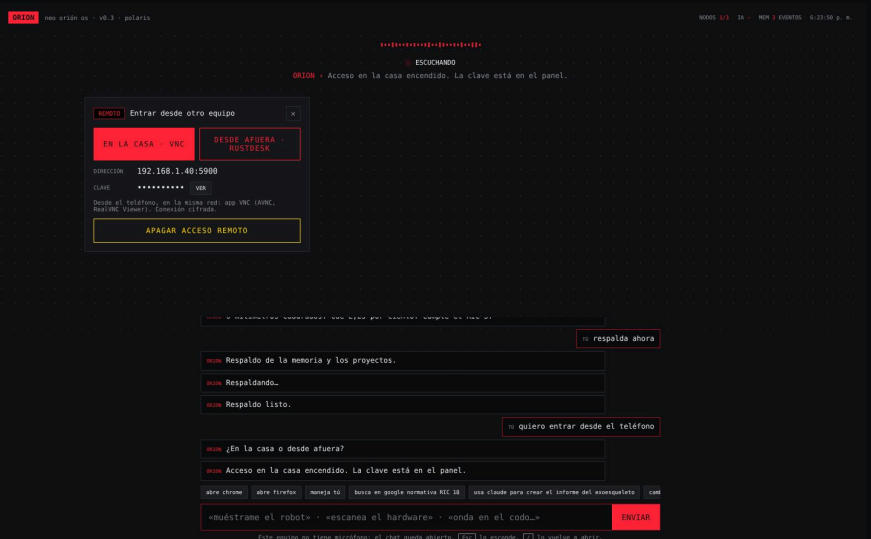


F-56 «qué cable para 4500 W a 40 metros»: sección por caída de tensión (RIC N°03: ≤ 3 % y ≤ 5 % total).

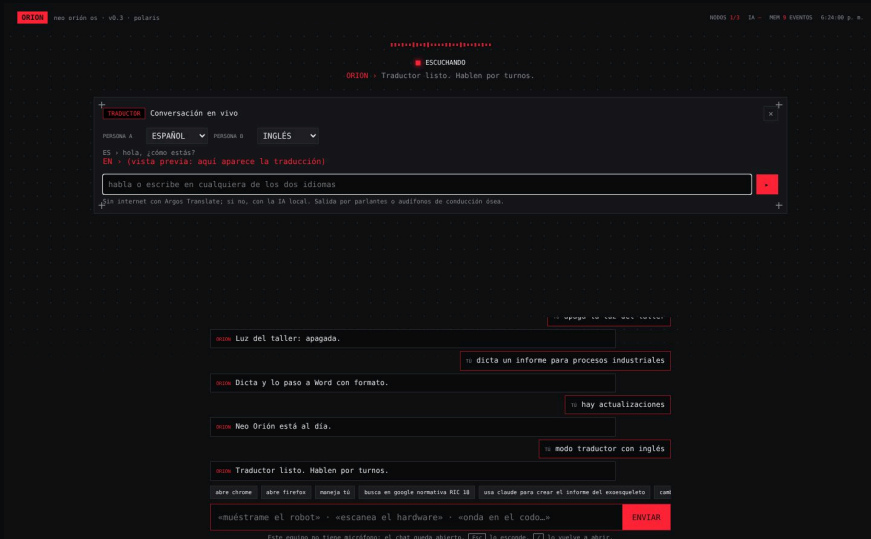


F-57 Fresadora CNC (GRBL): revisa el G-code sin mover nada; cortar pide confirmación; PARAR YA es inmediato.

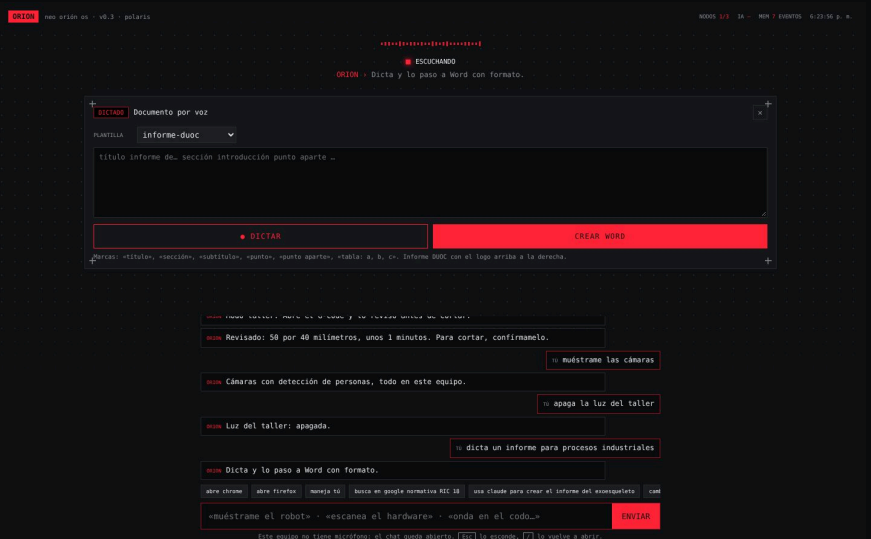
HERRAMIENTA	DI…	QUÉ HACE
Calculadora RIC	«20 amperes a 35 metros»	sección, caída, protección; mínimos 4 y 2,5 mm²; Iz del RIC N°04 o del fabricante
Respaldo	«respalda ahora»	fotos diarias a disco externo o nube (rclone); guarda 30; restaurar sin pisar
Escritorio remoto	«entrar desde el teléfono»	en la casa: VNC con clave y cifrado; desde afuera: RustDesk
Taller CNC	«abre la fresadora»	medidas, tiempo, profundidad y si cabe; pausa, seguir, parar
Cámaras	«muéstrame las cámaras»	Frigate: personas, autos, mascotas; persona en zona de máquina → frena
Casa	«apaga la luz del taller»	Home Assistant; cerraduras, alarmas y portones con confirmación
Dictado	«dicta un informe»	Word con formato: informe DUOC (logo arriba a la derecha), memoria eléctrica, carta, acta
Actualizaciones	«hay actualizaciones»	parches de Ubuntu + canal de Neo Orión con suma SHA-256
Traductor	«modo traductor con inglés»	conversación en vivo; sin internet con Argos; audífonos de conducción ósea



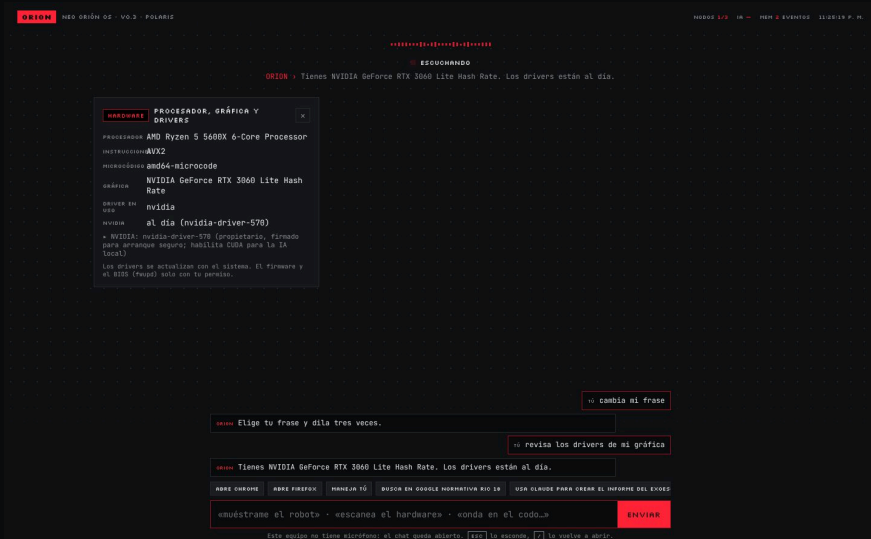
F-58 Escritorio remoto: en la casa (VNC) o desde afuera (RustDesk). La clave aparece solo si tocas VER.



F-59 Traductor en vivo: cada uno habla en su idioma y sale en el del otro.



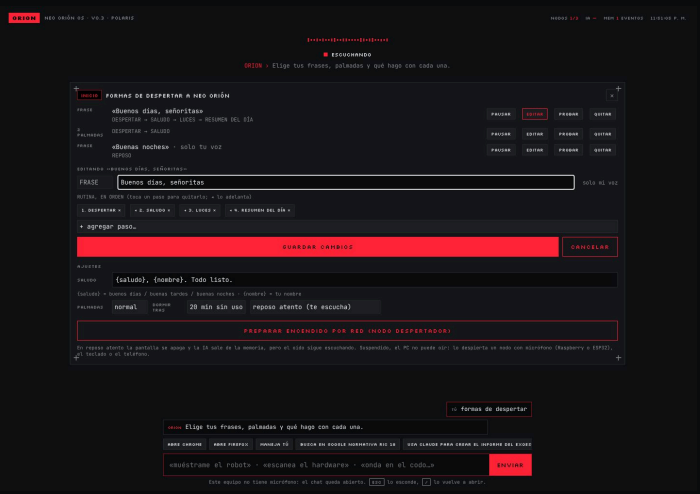
F-60 Dictado a Word: marcas «título», «sección», «punto», «tabla».



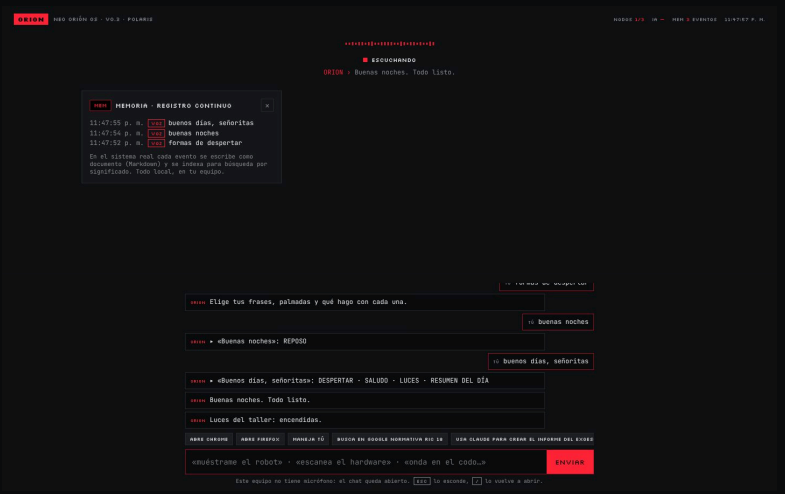
F-61 «revisa los drivers»: procesador, gráfica, driver en uso y si hay uno más nuevo.

14 FORMAS DE INICIAR Y REPOSO

Como en Iron Man: «Buenos días, señoritas» y dos palmadas, y Neo Orión despierta y prepara todo. Tú eliges las frases, las palmadas y qué hace cada una.



F-62 Todo editable: cada frase o palmada con su rutina en el orden que quieras, pasos propios (decir, abrir, dar una orden), saludo y sensibilidad.



F-63 «Buenos días, señoritas»: despertar → saludo → luces → resumen del día.

TRES NIVELES DE REPOSO

Atento (recomendado): pantalla apagada, IA fuera de la memoria, el oído escucha → despierta con tu frase o tus palmadas. **Suspendido** y **apagado**: el PC no puede oír; lo despierta un nodo con micrófono (Raspberry o ESP32) que manda la señal de encendido por la red (Wake-on-LAN), el teclado o el teléfono.

DESBLOQUEO A TU GUSTO

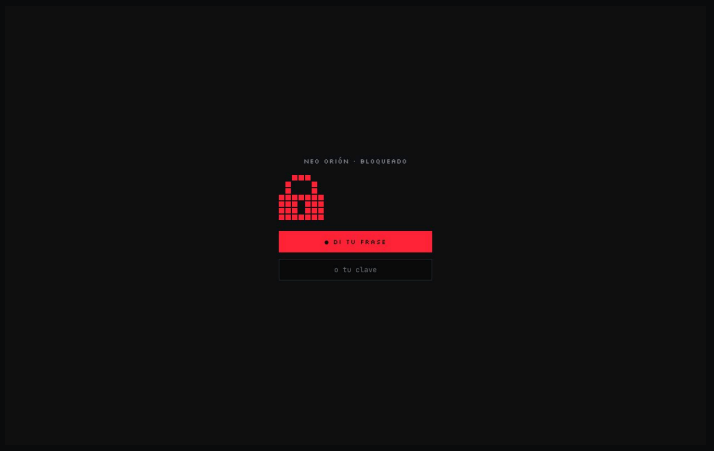
La frase se graba 1 vez (rápido) o 3 (más preciso). Desbloquear: solo con tu frase · solo con tu clave · frase o clave · frase y clave. Se cambia por voz: «desbloquea solo con clave».

14 LLAVE DE VOZ Y CONTROLADORES

Tu frase con tu voz para entrar, como «Oye Siri» pero eligiendo la frase. Y la gráfica y el procesador reconocidos con sus drivers al día.



F-64 Instalador, paso «Tu cuenta»: eliges la frase y la dices 3 veces.



F-65 Bloqueado: di tu frase o escribe tu clave.

CÓMO FUNCIONA LA LLAVE

Calzan dos cosas: **la frase** (el oído revisa que sea, tolera errores) y **la voz** (la huella se parece a la guardada más que el umbral, calibrado con tus 3 grabaciones). Sirve para despertar y desbloquear, reconocer al dueño y, junto al botón de mantener, aprobar lo físico. La clave de la cuenta sigue de respaldo y lo irreversible nunca se aprueba solo con la voz. «cambia mi frase» · «olvida mi voz» · «bloquea».

CONTROLADORES

Procesador → microcódigo Intel/AMD. NVIDIA → el driver que Ubuntu recomienda para ese modelo (firmado, con CUDA). AMD → amdgpu + Mesa (Vulkan, VA-API). Intel → i915/xe + Mesa + video. El instalador deja el plan y el primer arranque lo instala; se actualizan con el sistema y «revisa los drivers» avisa si hay uno NVIDIA más nuevo. El BIOS/firmware (fwupd) solo con tu permiso.

15 DISEÑO: DE DÓNDE VIENE Y SUS PRINCIPIOS

Marathon (Bungie, 2026) llama a su estilo «Graphic Realism»: lenguaje gráfico simplificado, color sin pudor y pocos materiales, con raíz en el diseño gráfico de los 90 (The Designers Republic). O.R.C.A. de danneuenhaus aporta el movimiento pixel; Rose, el flujo de investigación.

1 · EL PÍXEL ES EL MATERIAL

Logos, iconos, títulos, barras y transiciones se arman con cuadrados. Nada redondeado, nada con degradado suave.

2 · UN ACENTO A TODO VOLUMEN

Escarlata por defecto, lleno (no en tintes). Es el color de la persona: se elige al instalar y se cambia por voz.

3 · PELIGRO ES PELIGRO

Solo para lo irreversible, lo físico y personas en el LiDAR. Si el acento es rojo, el peligro pasa a amarillo.

4 · LECTURA EN MONO

Silkscreen para rótulos cortos y números; JetBrains Mono para todo lo que se lee de corrido. El estilo nunca tapa el dato.

5 · ETIQUETADO DE PRODUCTO

Cada caja lleva TIPO // DETALLE, contador 03 / 10 y pie AGREGADO RECIÉN · 0x1A3F. Parece equipo, no página web.

6 · MOVIMIENTO POR PASOS

Decodificar, bloques que llegan, disolución por bloques. Nunca suave; una animación protagonista a la vez.

LA LECCIÓN DE MARATHON

Mucha gente encontró su interfaz difícil de leer. Neo Orión toma la inversa como regla: una pantalla = una idea, y el dato siempre legible. El carácter va en los bordes, rótulos y transiciones.

16 COLOR

Un acento elegido por la persona sobre carbón, neutros fríos y un color de peligro que se ajusta solo.



F-66 Paleta: 8 acentos (escarlata por defecto) + neutros + peligro (amarillo con acento rojo, rojo en los demás).

TINTA AUTOMÁTICA

El texto sobre un bloque de acento es negro si el acento es claro y blanco si es oscuro (marathon.js calcula la luminancia).

CONTRASTE

Texto y gris sobre fondo ≥ 4,5:1. «Tenue» (#55585e) y acento oscuro solo para decoración.

CAMBIAR

«cambia el color a magenta» o «pon el color #ff3d9a». Cambia todo: paneles, canvas, 3D, muro.

17 TIPOGRAFÍA

Dos familias libres (OFL) y una fuente de bloques propia.

TIPOGRAFÍA

SILKSCREEN

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ · 0123456789 · ÁÉÍÓÚ · // + ▸ ◂

JetBrains Mono

Neo Orión mide el equipo para saber qué IA cabe. abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789

FUENTE DE BLOQUES 5×5 (PROPIA) · CON FILA PARA TILDES Y Ñ

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789 ÁÉÍÓÚ

F-67 Silkscreen, JetBrains Mono y la fuente de bloques 5×5 con tildes y Ñ.

ESCALA TIPOGRÁFICA

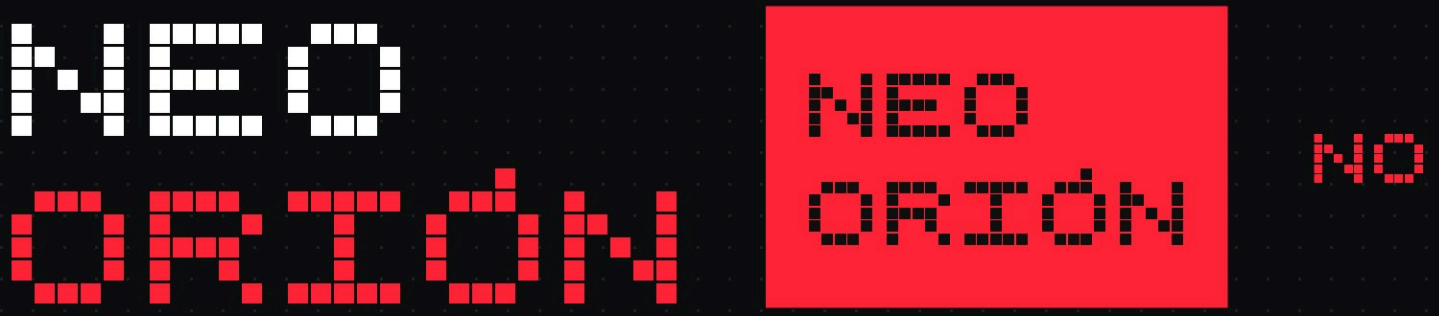
MARCA · 12PX	ORION
TITULAR · 34PX	ESCANEO DEL EQUIPO
DATO · 34PX	54 CM
ETIQUETA · 10PX	PASO 04 // INTELIGENCIA
MICRO · 8PX	AGREGADO RECIÉN · 0X1A3F
CUERPO · 13PX	Neo Orión mide el equipo para saber qué IA cabe.
DATO MONO · 11PX	[OK] descargando ia · qwen3:8b

F-68 Escala: marca, titular, dato, etiqueta, micro, cuerpo, dato mono.

18 PÍXEL: LOGO E ICONOS

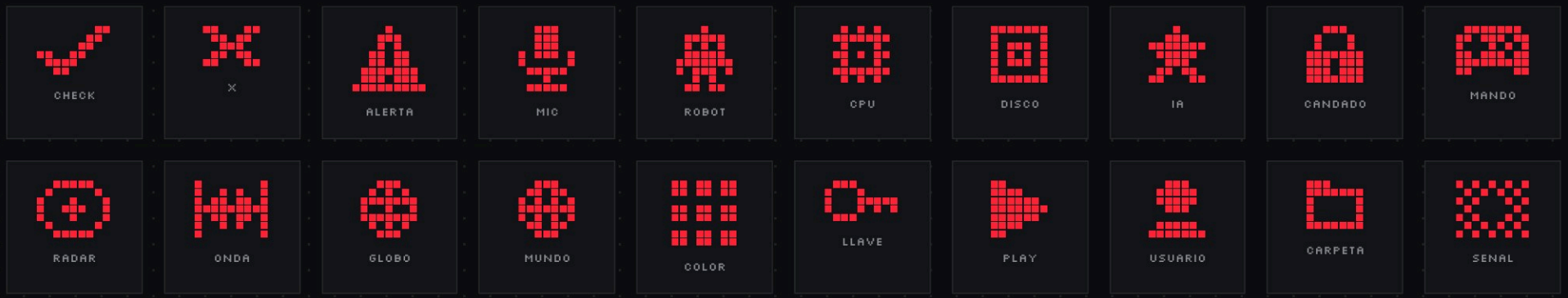
El logo, los títulos de pantalla y los iconos se dibujan en canvas con bloques que llegan en desorden.

LOGO · NEO ORIÓN DIBUJADO CON BLOQUES



F-69 Logo NEO ORIÓN: sobre fondo, sobre acento (tinta automática) y versión mínima.

ICONOS DE BLOQUES



F-70 20 iconos de bloques: check, x, alerta, mic, robot, cpu, disco, ia, candado, mando, radar, onda, globo, mundo, color, llave, play, usuario, carpeta, señal.

19 COMPONENTES

Las piezas con que se arma cualquier pantalla.



F-71 Botones (principal, secundario, mantener), chapas, tarjeta normal / elegida / deshabilitada, segmentos, bloques y barra de carga.



F-72 Confirmación (check sobre acento, 520 ms) y alerta a pantalla completa (1,3–1,5 s, vuelve sola).

BOTÓN

Principal lleno de acento, uno por pantalla, abajo a la derecha. Lo irreversible se mantiene apretado 1,6 s.

TARJETA

Elegida = llena de acento. Rótulo micro arriba: dato a la izquierda, estado a la derecha.

PANEL

Chapa de tipo, título que se decodifica, cerrar cuadrado, cruces + en las esquinas.

20 MOVIMIENTO

Todo anima por pasos. Con «reducir movimiento» del sistema, aparece directo; en modo liviano, la disolución usa bloques grandes y no hay fallas al azar.

EFECTO	FUNCIÓN	DURACIÓN	CUÁNDO
Decodificar	MX.scramble	300–700 ms	títulos y estados
Bloques que llegan	MX.pixel	300–1000 ms	logo, títulos, iconos
Falla RGB	MX.glitch	260 ms	al aparecer; al azar cada ~5 s
Disolución	MX.disolver	560 ms	cambio de pantalla y de color
Barrido	clase mx-in	500 ms	paneles y tarjetas
Confirmación	check sobre acento	520 ms	fin de un paso
Mantener	MX.mantener	1600 ms	lo irreversible
Alerta	MX.alerta	1300–1500 ms	peligro y guardián



F-73 Decodificación por etapas y cuatro cuadros de la disolución por bloques.

21 COMPOSICIÓN Y PANTALLAS

Reglas de armado que se repiten en todo.

GRILLA

Puntos cada 22 px en el fondo; márgenes y separaciones en múltiplos (3, 6, 10, 14, 22, 44 px).

MARCAS

Escuadras en las 4 esquinas de la pantalla; cruces + en las áreas principales.

RIEL

Pasos numerados 01…09 a la izquierda (arriba en teléfono); cuadrado lleno = hecho.

DECORACIÓN

Máximo dos por pantalla: columna de letras, códigos hex, reloj.

VOZ DEL TEXTO

Español de Chile, corto, en segunda persona. Estados de máquina: ESCUCHANDO, [OK] copiando sistema.

APARECER Y IRSE

La interfaz aparece cuando se pide y se retira; no más de 3 paneles a la vez.

SISTEMA DE DISEÑO VIVO

Todo esto también está publicado como sistema de diseño («Neo Orión — Sistema de diseño») con tokens, componentes con vista en vivo y la librería `marathon.js` (window.NeoOrion), para que cualquier IA construya pantallas nuevas iguales.

22 LA DISTRO

Cómo se arma la ISO y qué lleva cada edición.

EDICIÓN	PARA	LLEVA
full	PC de trabajo	KDE de respaldo, desarrollo, robótica (ROS 2 Jazzy), taller, IA, juegos, instalador
lite	notebook liviano	sin robótica, IA ni juegos (se instalan después)
patata	PC que no rinde	sin escritorio, quiosco cage + cog, zram, IA mínima + nube
test	probar la ISO	lo mínimo para arrancar

PAQUETES

`config/packages/`: base, desktop, dev, robotics, maker, ai, gaming, navegador, kiosko. Repos oficiales extra: Google Chrome, Mozilla, ROS 2, flatpak (GeForce NOW desde el repo de NVIDIA).

ARRANQUE

`orion-sesion` + `orion-sesion.service`: desde el pendrive abre el instalador; instalado, el HUD. Servicios de usuario: `orion-oido` (escucha) y `orion-vigia` (rendimiento).

CAPAS

Base neutra para regalar o vender. Capa personal opcional: identidad, módulos propios, notas.

PRUEBAS

13 pruebas automáticas: MCP (2), voz, hablantes, forma, proyectos, LiDAR, juegos, instalación, rendimiento, puente, navegador (con Chrome real) e instalación de la capa.

23 LA ISO, PROBADA DE PUNTA A PUNTA

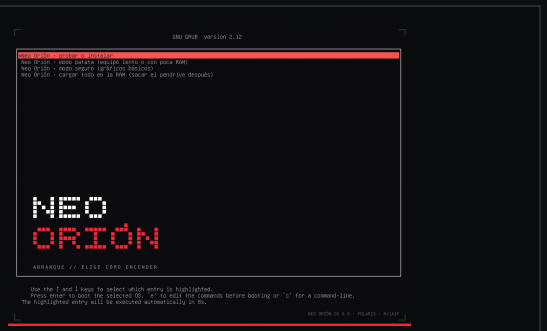
Edición patata (1,4 GB) arrancada en una máquina virtual sin aceleración: el instalador real, la instalación en un disco y el equipo instalado arrancando solo.



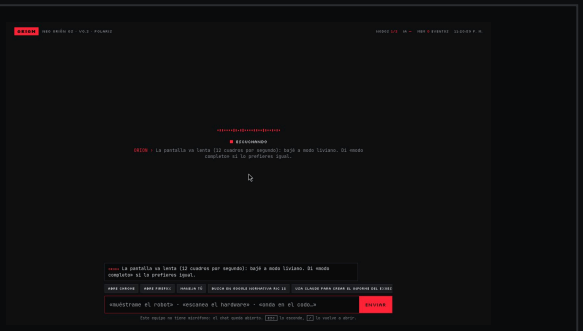
F-74 Arranque desde el pendrive: «firmware bios», equipo medido de verdad (2,9 GB, 1 disco).



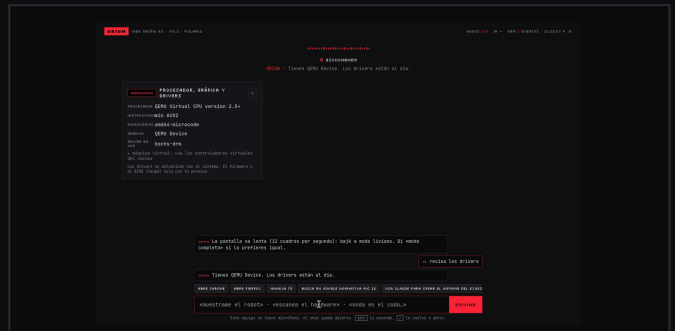
F-75 Escaneo real: nivel PATATA, IA recomendada qwen3:1.7b.



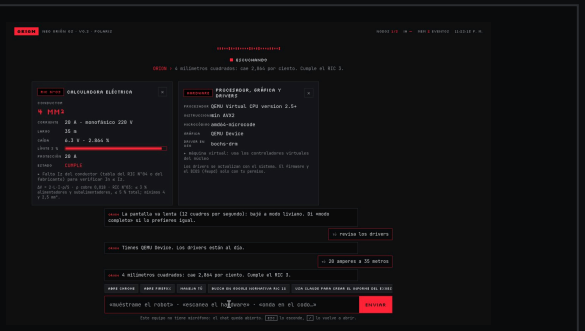
F-76 Menú de arranque de la ISO: probar o instalar, modo patata, modo seguro y cargar en RAM.



F-77 Disco instalado, sin pendrive: directo al HUD. El vigía bajó solo a modo liviano (12 cuadros/s).



F-78 Controladores reales del equipo instalado (driver bochs-drm de la máquina virtual).



F-79 Calculadora RIC respondiendo desde el servidor del equipo instalado.

LO QUE SE ENCONTRÓ Y SE CORRIGIÓ

cog no existe en Ubuntu 24.04 → pantalla propia (GTK + WebKit) · casper renombraba al usuario → FLAVOUR · menú GRUB invisible en BIOS → letra cargada · barra de título de GTK → sin decoración · letras desde internet → incluidas · GRUB con root=/dev/loop0p3 → root=UUID · listas de apt borradas al retomar → apt update.

24 SEGURIDAD Y PERMISOS

Poder completo con frenos donde importan.

RIESGO	EJEMPLO	QUÉ PASA
LEER	listar archivos, leer memoria	se hace
ESCRIBIR	crear un archivo en el espacio de trabajo	se hace y queda registrado
SISTEMA	instalar paquetes, clonar	se hace (modo libre) o pregunta (modo asistido)
IRREVERSIBLE	borrar fuera del espacio, formatear	ticket: solo la persona aprueba
FÍSICO	motores, PLC, máquinas	ticket: solo la persona aprueba

LO QUE NO HACE

No integra fuentes de juegos crackeados ni IPTV sin licencia. No maneja por código los chats web de IA (sus términos lo prohíben). Las claves de servicios en la nube las pega la persona; nunca pasan por un chat ni por el instalador.

RED

El control remoto del navegador escucha solo en 127.0.0.1 y con un perfil propio. El MCP corre en el equipo; conectar otra IA es decisión de la persona.

25 PENDIENTES

Lo que falta para que la ISO arranque en un PC real.

#	PENDIENTE	POR QUÉ IMPORTA
1	Probar en hardware real: PC patata, notebook UEFI con arranque seguro, torre con NVIDIA	aquí se probó en máquina virtual BIOS sin aceleración
2	Compilar las ediciones full y lite en un equipo con acceso a los repos de Google, Mozilla y ROS	este entorno no llega a esos servidores
3	Primer arranque con internet: Ollama, modelos, oído (Vosk/Whisper), voz y driver NVIDIA	se bajan solos; falta verlos en un equipo real
4	Publicar un canal de actualizaciones (canal.json + .deb) en GitHub Releases	el mecanismo está listo y probado
5	Estudio de video, orion_cuerpo (maniquí, medidas, dieta) y visores de cartón para la CNC	acordados, aún sin construir

26 GLOSARIO

Palabras que aparecen en el sistema.

PALABRA	QUÉ ES
ACENTO	el color de la persona; manda en toda la interfaz
CAPA	conjunto de cosas personales que se activa aparte de la base
CDP	protocolo para manejar Chrome desde código
GUARDIÁN	parte que decide si una orden física se ejecuta
HUD	la interfaz que aparece sobre la pantalla vacía
MCP	protocolo con que una IA usa herramientas del equipo
MARIONETTE	vía oficial para manejar Firefox desde código

PALABRA	QUÉ ES
MoE	modelo de «mezcla de expertos»: grande pero rápido
ORION-FIT	programa que dice qué IA cabe en el equipo
PATATA	estado de un equipo que no está rindiendo
PSI	medida del kernel de cuánto se espera por memoria o CPU
STT / TTS	voz a texto / texto a voz
VAD	detector de cuándo alguien está hablando
ABLITERADO	modelo al que se le quitó la «dirección de rechazo»

A CATÁLOGO DE IA LOCALES

Velocidad en el equipo para el que está pensada y calidad general, de 1 a 5. Revisado el 3-11-2026; el catálogo se actualiza solo.

MODELO	DE	ORIGEN	TAMAÑO	FILTRO	VELOCIDAD	CALIDAD	PARA
gemma3:270m	Google	EE.UU.	0.27B · 0.5 GB	con	■■■■■	■□□□□	órdenes simples en un PC muy lento
smollm2:360m	Hugging Face	Francia/EE.UU.	0.36B · 0.6 GB	con	■■■■■	■□□□□	Raspberry Pi 4, respuestas muy cortas
qwen3:0.6b	Alibaba	China	0.6B · 0.8 GB	con	■■■■■	■□□□□	mínimo que sigue órdenes con herramientas
gemma3:1b	Google	EE.UU.	1B · 1.0 GB	con	■■■■■	■■□□□	PC patata con buen español
llama3.2:1b	Meta	EE.UU.	1.2B · 1.3 GB	con	■■■■■	■■□□□	PC patata, 128K de contexto
qwen3:1.7b	Alibaba	China	1.7B · 1.6 GB	con	■■■■□	■■□□□	nodo de robot / Raspberry Pi 5
dolphin-phi	Eric Hartford (sobre Phi de Microsoft)	EE.UU.	2.7B · 2.0 GB	SIN	■■■■□	■■□□□	el sin filtro más liviano
llama3.2:3b	Meta	EE.UU.	3.2B · 2.5 GB	con	■■■■□	■■■□□	general liviano
phi4-mini	Microsoft	EE.UU.	3.8B · 2.5 GB	con	■■■■□	■■■□□	razonamiento y código con poca RAM
gemma3:4b	Google	EE.UU.	4B · 3.6 GB	con	■■■■□	■■■□□	liviano con visión (lee fotos)
gemma4:e2b-it-qat	Google	EE.UU.	5.1B · 4.5 GB	con	■■■■□	■■■□□	visión y audio, liviano (versión QAT de 4,3 GB)
deepseek-r1:7b	DeepSeek	China	7B · 5 GB	con	■■■□□	■■■□□	razonamiento paso a paso (piensa antes de responder)

MODELO	DE	ORIGEN	TAMAÑO	FILTRO	VELOCIDAD	CALIDAD	PARA
dolphin-mistral	Eric Hartford (sobre Mistral)	EE.UU./Francia	7B · 4.5 GB	SIN	■■■□□	■■■□□	sin filtro rápido en CPU
dolphin3:8b	Eric Hartford	EE.UU.	8B · 5.0 GB	SIN	■■■□□	■■■□□	asistente general sin sermones, herramientas
gemma4:e4b-it-qat	Google	EE.UU.	8B · 6.5 GB	con	■■■□□	■■■■□	visión, audio y herramientas (QAT 6,1 GB)
hermes3:8b	Nous Research	EE.UU.	8B · 5.0 GB	neutral	■■■□□	■■■□□	escritura, rol, herramientas; obedece al prompt de sistema
huihui_ai/dolphin3-abliterated:8b	huihui-ai	comunidad	8B · 5.0 GB	SIN	■■■□□	■■■□□	sin filtro de doble capa
qwen3:8b	Alibaba	China	8B · 6 GB	con	■■■□□	■■■■□	general, muy buen español
gemma3:12b	Google	EE.UU.	12B · 9 GB	con	■■■□□	■■■■□	general + visión
gemma4:12b	Google	EE.UU.	12B · 8 GB	con	■■■□□	■■■■□	12B Unified: texto, imagen y audio, 256K
deepseek-r1:14b	DeepSeek	China	14B · 9.5 GB	con	■■□□□	■■■■□	razonamiento más profundo
huihui_ai/qwen3-abliterated:14b	huihui-ai	comunidad	14B · 9 GB	SIN	■■■□□	■■■■□	el sin filtro más fuerte para 12-16 GB
phi4	Microsoft	EE.UU.	14B · 9 GB	con	■■■□□	■■■■□	ciencia y matemáticas
qwen3:14b	Alibaba	China	14B · 10.5 GB	con	■■■□□	■■■■□	razonamiento + herramientas

MODELO	DE	ORIGEN	TAMAÑO	FILTRO	VELOCIDAD	CALIDAD	PARA
gpt-oss:20b	OpenAI	EE.UU.	21B · 14 GB	con	■■■□□	■■■■□	agente con herramientas (abierto de OpenAI)
devstral:24b	Mistral	Francia	24B · 16 GB	con	■■□□□	■■■■□	programación agéntica
gemma4:26b	Google	EE.UU.	26B · 18 GB	con	■■■■□	■■■■■	MoE (4B activos): rápido y fuerte en GPU de 24 GB
qwen3.6:27b	Alibaba	China	27B · 17 GB	con	■■□□□	■■■■■	mejor todo-terreno para GPU de 24 GB
qwen3.8:27b	Alibaba	China	27B · 18 GB	con	■■□□□	■■■■■	Qwen 3.8: texto + imagen, 256K
glm-4.7-flash	Z.ai	China	30B · 19 GB	con	■■■■□	■■■■□	agentes y código: MoE 30B con 3B activos
qwen3:30b-a3b	Alibaba	China	30B · 19 GB	con	■■■■□	■■■■□	MoE: rápido incluso en CPU
gemma4:31b	Google	EE.UU.	31B · 20 GB	con	■■□□□	■■■■■	Gemma 4 grande
dolphin-mixtral:8x7b	Eric Hartford (sobre Mixtral)	EE.UU./Francia	47B · 26 GB	SIN	■■□□□	■■■□□	sin filtro, mezcla de expertos
huihui_ai/llama3.3-abliterated:70b	huihui-ai	comunidad	70B · 40 GB	SIN	■□□□□	■■■■□	techo sin filtro para 48 GB
llama4:scout	Meta	EE.UU.	109B · 58 GB	con	■■□□□	■■■■□	contexto gigante (MoE, 17B activos)
gpt-oss:120b	OpenAI	EE.UU.	117B · 66 GB	con	■■□□□	■■■■■	agente grande

IA EN LA NUBE	DE	ORIGEN	FILTRO	CALIDAD	PARA	PRECIO
Claude	Anthropic	EE.UU.	con	■■■■■	razonamiento largo, código, planos, agentes	pago por uso / suscripción
GPT (5.5 y sucesores)	OpenAI	EE.UU.	con	■■■■■	general, código, voz	pago por uso / suscripción
Gemini	Google	EE.UU.	con	■■■■■	multimodal, contexto enorme	tiene capa gratis
Grok	xAI	EE.UU.	neutral	■■■■□	actualidad, menos restrictivo	pago por uso
Mistral (Large 4, Devstral, Codestral)	Mistral	Francia	con	■■■■□	europeo, código	tiene capa gratis
DeepSeek (V4.x)	DeepSeek	China	con	■■■■□	muy barato, razonamiento	muy barato
Qwen (3.8-Max)	Alibaba	China	con	■■■■■	general, multilingüe	barato
Kimi (K3)	Moonshot AI	China	con	■■■■■	agentes, código largo	barato
GLM (5.3)	Z.ai	China	con	■■■■■	1M de contexto, todo-terreno	barato
MiniMax (M3)	MiniMax	China	con	■■■■□	agentes, contexto largo	barato
MiMo	Xiaomi	China	con	■■■■□	razonamiento	barato
Muse / Llama	Meta	EE.UU.	con	■■■■□	Muse Spark Open por plataformas de API	según plataforma

IA EN LA NUBE	DE	ORIGEN	FILTRO	CALIDAD	PARA	PRECIO
Command	Cohere	Canadá	con	■■■□□	búsqueda en documentos (RAG)	tiene capa de prueba
Sonar	Perplexity	EE.UU.	con	■■■■□	respuestas con búsqueda web y fuentes	pago por uso
NIM / Nemotron	NVIDIA	EE.UU.	con	■■■■□	modelos abiertos acelerados	capa de prueba
Groq	Groq	EE.UU.	según modelo	■■■■□	modelos abiertos ultra rápidos	capa gratis
Together / Fireworks	Together AI · Fireworks	EE.UU.	según modelo	■■■■□	cualquier modelo abierto por API, incluidos sin filtro	pago por uso
Hugging Face	Hugging Face	Francia/EE.UU.	según modelo	■■■■□	miles de modelos	capa gratis
OpenRouter	OpenRouter	EE.UU.	según modelo	■■■■■	todos los anteriores con una sola cuenta y clave	pago por uso

ABIERTAS PERO GIGANTES	DE	NOTA
Muse Spark Open	Meta	816B/42B activos, 1M de contexto (15-oct-2026)
GLM-5.3	Z.ai	1M de contexto
Kimi K3	Moonshot AI	
DeepSeek V4.1 (Flash)	DeepSeek	
MiMo-V2.6-Pro / Flash	Xiaomi	MIT
Mistral Large 4	Mistral	~1T/52B activos; pesos anunciados para fines de oct-2026
Reflection Beam 1.0	Reflection	501B/23B activos, Apache-2.0
Nemotron 3.5	NVIDIA	Bolt 74B/9B activos
Kolibri-1	Aleph Alpha	78B/3.5B activos
LFM2.5-24B-A2B	Liquid AI	~13 GB, licencia con tope de ingresos
MiniMax M3	MiniMax	
Huihui GLM-5.1 abliterado	huihui-ai	el abliterado abierto más grande; 256 GB+

APPS

Odysseus — PewDiePie (Felix Kjellberg)
Espacio de trabajo de IA local: chat, agentes, investigación, correo, calendario, memoria; recomienda modelos según tu hardware.
No es un modelo: es una interfaz que usa modelos locales o por API. Se instala como app opcional junto a Neo Orión. Su modelo propio, Ajax (sobre Qwen3.5-9B, con rechazos reducidos), estaba anunciado pero sin descarga pública a octubre de 2026: Neo Orión lo agrega solo cuando se publique.**Gemini Notebook (antes NotebookLM)** — Google
Cuaderno de investigación con tus fuentes: resúmenes con citas, guías de estudio, resúmenes en audio y video, preguntas de prueba.
Google lo renombró el 16-jul-2026; mismo producto y misma dirección. Sin API para cuentas personales: Neo Orión arma las fuentes desde la memoria y abre la página; tú las subes y pegas la respuesta de vuelta. Gratis con cuenta de Google (más límites con Google AI Pro).**Open Notebook** — Luis Novo (lfnovo) y comunidad
La alternativa libre a NotebookLM en tu propio PC: cuadernos, fuentes, chat con citas y pódcast, con tus IA locales (Ollama) o en la nube.
MIT. Se instala con Docker. Tiene API local: Neo Orión crea el cuaderno y carga las fuentes solo. Nada sale del equipo si usas IA local.

B HERRAMIENTAS MCP (ORION-LINUX)

Lo que cualquier IA conectada puede pedirle al equipo.

HERRAMIENTA	QUÉ HACE
sistema_info	Qué equipo es (torre, notebook, Raspberry, Jetson, Android…), qué tiene
ejecutar	Ejecuta un comando de shell. Software: sin preguntar. Irreversible: espera confirmación.
leer_archivo	Lee un archivo de texto.
escribir_archivo	Crea o reemplaza un archivo (guarda copia .bak si ya existía).
clonar_repo	Clona (o actualiza si ya existe) un repositorio git en el espacio de trabajo.
instalar	Instala software: gestor = apt | pip | flatpak | npm | ollama (modelos).
jugar	Juegos y medios: 'quiero jugar X', 'GeForce NOW', 'pon Netflix', 'mis series', 'emulador'.
rendimiento	¿El equipo está rindiendo? Mide memoria, CPU, temperatura, batería y (si se pasa) la velocidad
colaborar	Pásale trabajo a otra IA con el contexto de la memoria: 'usa Claude para crear el documento…'.
navegador	Chrome o Firefox (en = chrome | firefox), normal y a la vista (pestañas, barra, extensiones). La persona lo usa como siempre y
cad_construir	Crea una pieza 3D por código (build123d, núcleo OpenCascade, libre) y exporta
cad_modificar	Cambia parámetros de una pieza existente y la regenera.
robot_orden	Manda una orden en palabras al robot ('hombro a 45 grados, luego onda en el codo').
plc_escribir	Escribe a un PLC (Siemens S7 vía snap7, Modbus, OPC UA). SIEMPRE espera
hud_mostrar	Hace aparecer un panel en el HUD. tipo = modelo3d | tabla | grafico | codigo |

HERRAMIENTA	QUÉ HACE
memoria_anotar	Guarda en la memoria. Sin título → diario del día; con título → nota propia (usa [[enlaces]]).
memoria_buscar	Busca en todo lo registrado (palabras y, si hay embeddings, por significado).
memoria_contexto	Notas relevantes listas para leer antes de responder. Úsalo al empezar cualquier tarea.
perfil_equipo	Nivel del equipo (micro…estacion) y qué alternativa se usa para oído, voz, memoria, 3D, imagen.
modulos	Módulos instalables/instalados. Respeta 'mostrar_marca': usa nombre_visible al hablar con la persona.
proyecto_crear	Crea un proyecto. tareas: [{id:'1.1', nombre, dias, depende:['1.0'], responsable, raci:{}, costo, avance}].
proyecto_actualizar	Cambia tareas existentes o agrega nuevas: [{id:'2.1', avance:0.5}, {id:'5.1', nombre:'…', dias:2, depende:['4.2']}].
proyecto_exportar	Carta Gantt (SVG para el HUD) + Excel (programa, Gantt, presupuesto, RACI).
forma_alternativas	Imágenes de variantes de un diseño (necesita GPU o nube).
forma_foto_a_3d	Foto → modelo 3D. Usa TRELLIS.2/Hunyuan3D/TripoSR si están; si no, silueta extruida a escala (CPU).
forma_integrar_servos	Corta bolsillos, ejes y tornillos. servos: [{modelo:'MG996R'|'SG90'|'STS3215'|'NEMA17', x, y, rot, eje:'A2'}].
repos_buscar	ANTES de construir algo nuevo: busca en GitHub si ya existe (estrellas, licencia, actividad,
repos_verificar	Confirma repositorios conocidos ('dueño/nombre'): existencia, licencia y última actividad.
voz_decir	Habla por el parlante (piper, kokoro, espeak-ng o ElevenLabs si hay clave).
identidad	Cambia nombre, voz, género, tono o color del asistente ('desde ahora te llamas Vega').

COMANDOS DE VOZ DE EJEMPLO

Se dicen o se escriben con la tecla /. Hay muchos más: la IA entiende variaciones.

DI…
«abre chrome»
«abre firefox»
«maneja tú»
«busca en google normativa RIC 18»
«usa claude para crear el informe del robot»
«cambia el color a magenta»
«abre el instalador»
«investiga lidar para robots»
«quiero jugar»
«abre geforce now»
«pon mis series»
«muéstrame el lidar del robot»
«muéstrame la carta gantt de la oficina»
«muéstrame el proyecto del brazo»
«dame alternativas del robot»

DI…
«diseña una placa de control de bajo costo»
«vista de los lentes»
«radar del entorno»
«conéctate a mi-proyecto»
«muéstrame el soporte del servo»
«reduce el grosor a 3»
«vincular teléfono»
«escanea el hardware»
«muéstrame el robot»
«mueve el hombro a 45 grados»
«onda en el codo amplitud 25 frecuencia 0.5»
«quiero calibrar con una foto»
«muestra los nodos»
«abre la memoria»
«detente»

D TOKENS DE DISEÑO

Los valores exactos. La fuente es tokens.json del sistema de diseño.

COLOR	VALOR	USO
fondo	#0d0e10	Fondo de toda pantalla. Casi negro, nunca negro puro: deja que el acento brille sin vibrar.
fondo-hud	#101113	Fondo del HUD siempre encendido (un punto más claro que el del instalador).
panel	#141518	Superficie de paneles y tarjetas sobre el fondo.
panel-2	#1d1f22	Superficie elevada: piezas del gemelo digital, celdas inactivas de barras.
linea	#2a2c30	Bordes de 1 px de paneles, separadores y la grilla de puntos de 22 px.
linea-fuerte	#3a3d42	Borde de campos de texto y botones secundarios en reposo.
acento	#ff2438	EL color de la persona. Por defecto ESCARLATA. Bloques llenos, selección, barras, iconos, texto destacado. Un solo acento por pantalla; se elige en el primer paso del instalador y se cambia por voz.
acento-osc	#9e1624	Acento al 62 %: pasos ya hechos, bordes al pasar el puntero. Solo decoración y bordes, no texto pequeño.
tinta-sobre-acento	#111111	Texto e iconos sobre acento lleno. Automático: negra si el acento es claro, blanca si es oscuro (marathon.js calcula la luminancia).
rojo	#ffd400	PELIGRO (irreversible, robots, personas en el LiDAR, alerta). Amarillo mientras el acento sea rojo/escarlata; si la persona elige un acento no rojo vuelve a #ff4a2a. Nunca decorativo.
fondo-alerta	#1a0705	Fondo de la alerta roja a pantalla completa y de avisos irreversibles.
texto	#e6e8ea	Texto principal sobre fondo y panel.

COLOR	VALOR	USO
blanco	#ffffff	Títulos grandes, logo NEO y la barra de carga del arranque.
gris	#8b8e94	Texto secundario, etiquetas pequeñas en mayúsculas, marcas de registro (+).
tenue	#55585e	Solo decoración: pies de tarjeta, columna de caracteres al azar, códigos hex. 2,6:1 sobre fondo: no usar para texto que haya que leer.
alt-neon	#c6ff00	Acento alternativo NEÓN (paleta de la persona).
alt-cian	#3ef0ff	Acento alternativo CIAN.
alt-magenta	#ff3d9a	Acento alternativo MAGENTA.
alt-ambar	#ffb000	Acento alternativo ÁMBAR; también 'cabe pero lento' en las barras de IA.
alt-morado	#b14bff	Acento alternativo MORADO.
alt-hielo	#e6e8ea	Acento alternativo HIELO (monocromo).
alt-acido	#cdf564	Acento alternativo ÁCIDO (el anterior por defecto).
rojo-clasico	#ff4a2a	Peligro cuando el acento no es rojo.

ESPACIO	VALOR	USO
pixel	1px	Grosor único de línea: bordes, separadores, cruces de registro.
s-1	3px	Separación entre segmentos de barra y entre bloques de iconos.
s-2	6px	Separación entre chips y bloques de carga.
s-3	10px	Separación entre tarjetas de una grilla.
s-4	14px	Relleno interno de tarjetas y cajas.
s-5	22px	Paso de la grilla de puntos del fondo; márgenes de pantalla.
s-6	44px	Aire entre secciones grandes (2 pasos de grilla).

PÍXEL / DURACIÓN	VALOR	USO
px-icono	3px	Iconos de bloques junto a una etiqueta.
px-titulo	6px	Títulos de pantalla dibujados con la fuente de bloques 5×5.
px-logo	12px	Logo NEO ORIÓN del arranque.
px-hito	20px	Check o alerta a pantalla completa (momento de confirmación).
t-glitch	260ms	Ráfaga de falla RGB.
t-disolver	560ms	Transición de pantalla por bloques (entra 260 + sale 300).
t-confirmar	520ms	Bloque lleno con check al completar un paso.
t-mantener	1600ms	Botón de acción irreversible: hay que mantenerlo apretado.